

QUINTA ENTREGA

Componente Geotécnico: Zona 2

Presentado por:

Leidy Estefania Cadavid Arango
Sairandelly Gil Martinez
Manuel Santiago Lerma Merchan
Sara Paulina Pamplona Giraldo



CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivo general
3. Metodología
4. Recopilación de información secundaria
5. Definición de zonas homogéneas y parámetros
6. Perfiles y factor de seguridad
7. Conclusiones
8. Referencias

Introducción

Se evaluó la estabilidad de laderas en Copacabana y San Pedro de los Milagros, específicamente en las veredas La Veta, El Noral y El Curazao, con el fin de analizar deslizamientos existentes y zonas con potencial de inestabilidad. El estudio se desarrolló mediante el software SLIDE V6 (método del equilibrio límite), complementado con retroanálisis, parámetros geotécnicos obtenidos de la tesis de Julián Echeverry y datos de campo. Con esta información se definieron perfiles estratégicos, se calibraron los parámetros de resistencia y se generaron los resultados de estabilidad para cada perfil.

Objetivo general

Evaluar la estabilidad de las laderas en las veredas La Veta, El Noral y El Curazao mediante análisis con SLIDE V6 y parámetros geotécnicos de campo y de información secundaria, para identificar zonas inestables o con potencial de inestabilidad.



Metodología



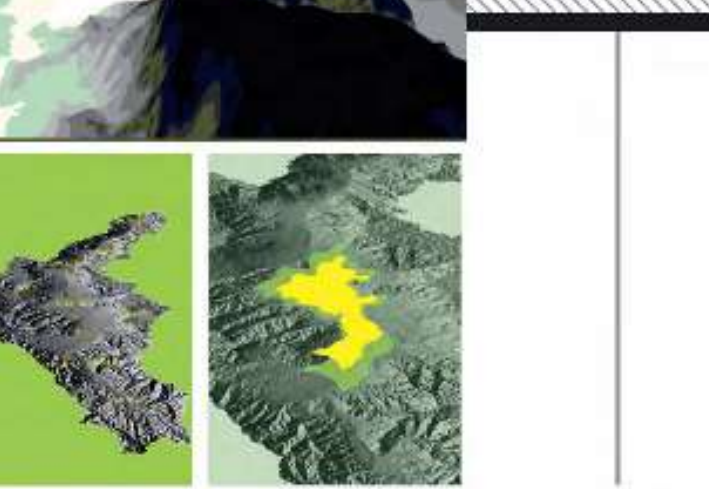
Recopilación de información secundaria

 UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN
FACULTAD DE MINAS

**CORRELACIÓN DE PARÁMETROS DE RESISTENCIA CON
PROPIEDADES ÍNDICE Y DE CLASIFICACIÓN PARA SUELOS
PRODUCTO DE LA METEORIZACIÓN EN EL VALLE DE
ABURRÁ Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS**

Julián David Echeverry Aguilar

**Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Minas, Departamento de Ingeniería Civil
Medellín, Colombia
2019**



Directrices y lineamientos

para la elaboración de los estudios geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, hidráulicos, hidrogeológicos y geotécnicos para intervenciones en zonas de ladera, en el Valle de Aburrá



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
UN A



UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA
UN PA



UN
UNIVERSIDAD NACIONAL

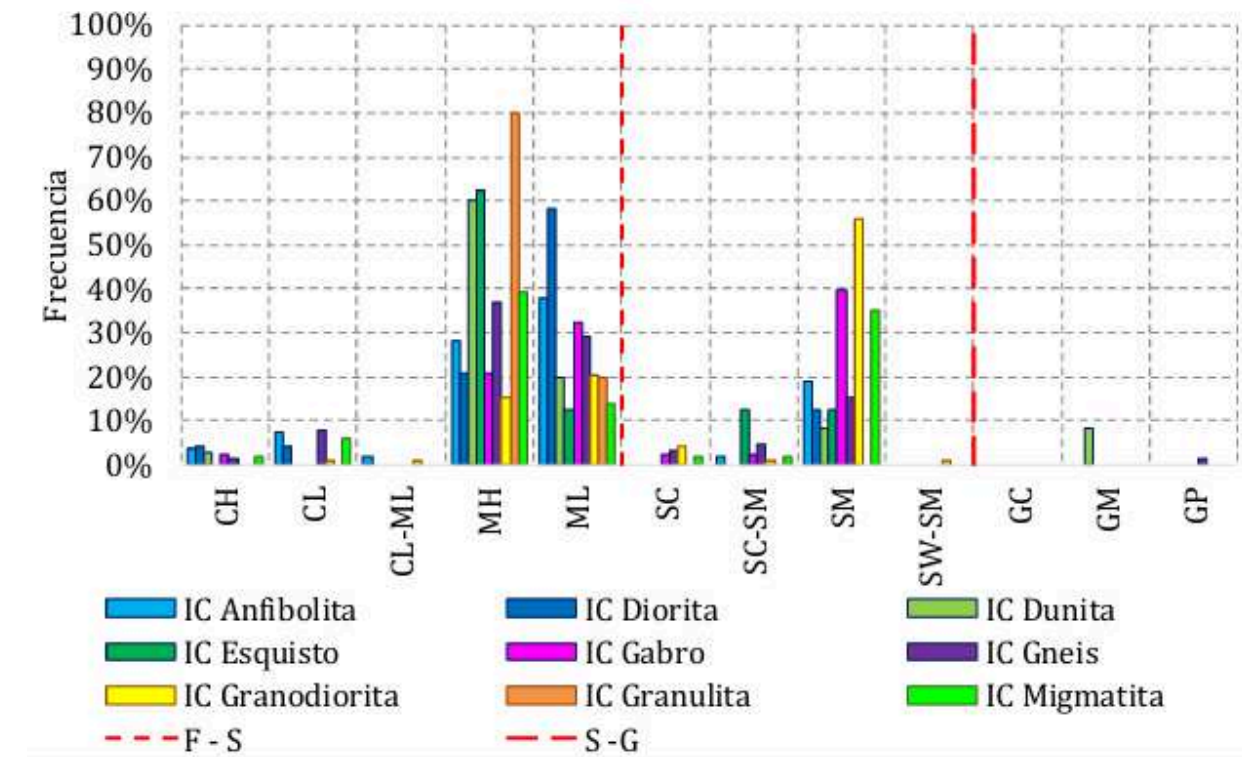
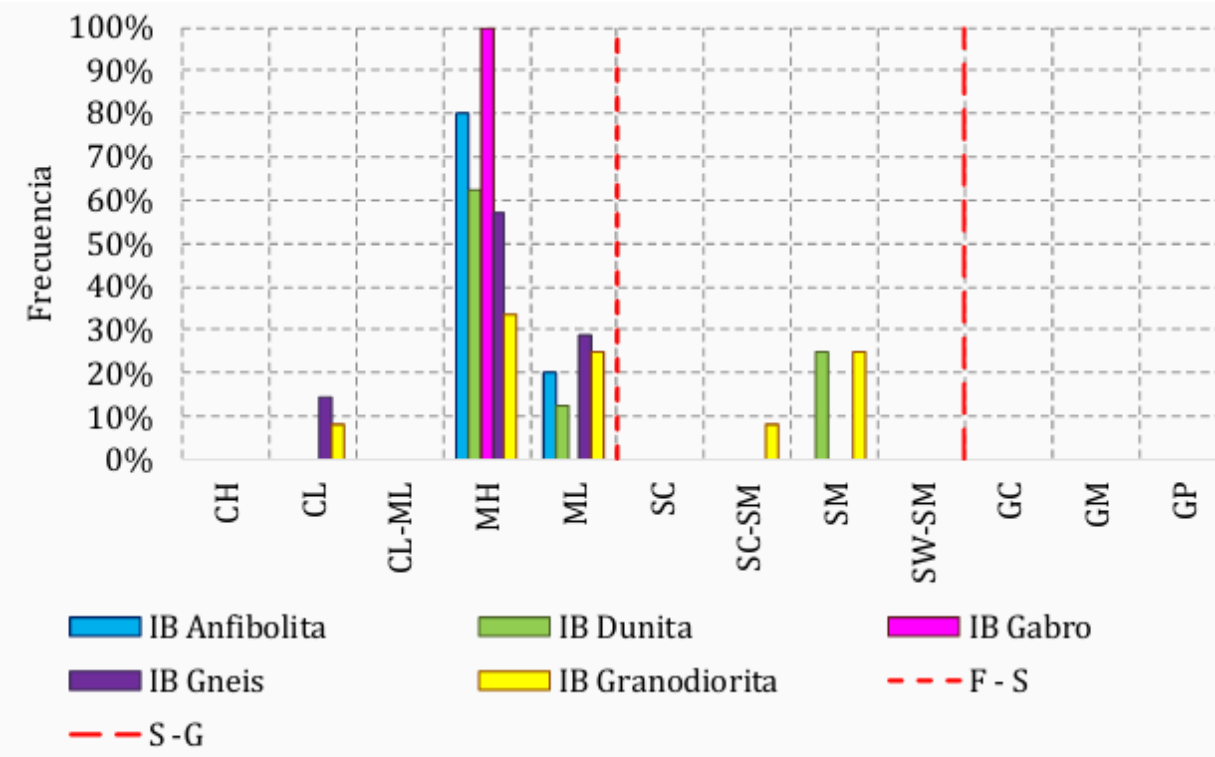
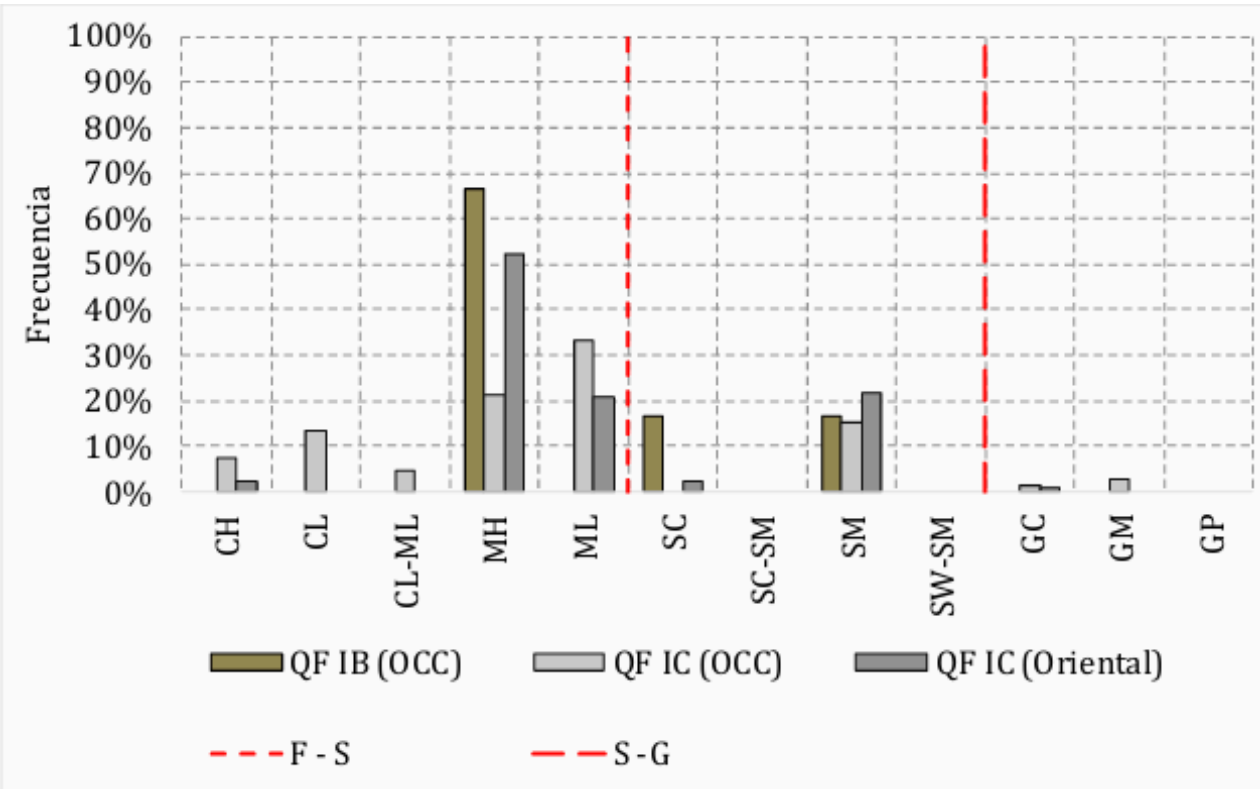


PURA VIDA

The image shows the front cover of a geological map. At the top right is the logo of the Servicio Geológico Colombiano, which consists of the text 'SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO' in a grey sans-serif font next to a stylized graphic of concentric, curved lines in green and red. In the center of the cover, the title 'GEOLOGÍA DE LA PLANCHA 147 MEDELLÍN ORIENTAL ESCALA 1:50.000 VERSIÓN 2016' is printed in a bold, black, sans-serif font. Below the title, towards the bottom center, is the text 'Medellín, diciembre de 2016'. At the very bottom of the cover, there are two logos: on the left, the MINMINAS logo featuring a yellow circle with a black 'M' and the word 'MINMINAS' in black; on the right, the 'Todos por un Nuevo País' campaign logo, which includes a stylized 'E' in blue and yellow, followed by the text 'TODOS POR UN NUEVO PAÍS' in blue and 'PPA. BOGOTÁ - KRAKÓW' in smaller black text below it.

CONSORCIO MICROZONIFICACIÓN 2006				MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DETALLADA DE LOS MUNICIPIOS DE BARBOSA, GIRARDOTA, COPACABANA, SABANA TA, LA ESTRELLA, CALDAS Y ENVIGADO REGISTRO DE EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO		 asesora ingenieros			
HOLA No. 1		W. 3		TALAMBO LONICAMAR 38		PESOS(m) 42.5		AL. (m)(m) 76	
POTERACIÓN No. P-CD-21		CALCULO Psicólogo Angel		DIBUJO Ana M. Zúñiga		REVISOR		MARTENE	
UBICACIÓN LA BARRICA S.A.S. INGENIEROS COPACABANA				REVISOR Daniel Sánchez		PERFORADOR Registro Arroyave		FECHA 18/05/07 y 22/05/07	
# 1793.618 (845.853) Cota (N.A.M.) 5.148									

Profundidad (m)	Muestra No.	N. Rotámetro	Nive. Traslado (mm)	Descripción del material	Muestreo o Correo	Corte m/h/m	Tipo de Resistencia	Ensayos Estáticos					Ensayos dinámicos	
								Normalizado	Desviación	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice
0	1	42		LEÑO Material heterogéneo constituido por un tipo de leño homogéneo con una gran humedad y consistencia alta, que contiene trozos de concreto y fibras de madera. FLUJO DE ESCOMBROS METEORIZADOS (m-h) Densidad de vertiente constituida principalmente por bloques de masas metamórficas de hasta 0.5 m de diámetro, en diámetros gruesos de meteorización (1-15). Los bloques están empujados en abundante matriz arenosa de color verde oscuro y con una proporción variable de arena fina, arena, cemento y se encuentran tan altos que permite el meteorización en la zona.	Shelly	20/15								
1	2	80			Corono									
2	3	80			Shelly									
3	4	100			Shelly									
4	5	80			Shelly									
5	6	15			Corono									
6	7	14			Corono									
7	8	5			Corono									
8	9	5			Shelly									
9	10	100			Shelly									
10	11	70			Shelly									
11	12	41			Corono									
12	13	70			Shelly									
13	14	80			Shelly									
14	15	36			Corono									
15	16	36		Shelly										
16	17	34		Shelly										
17	18	65		Shelly										
18	19	60		Corono										
19	20	80		Shelly										
20	21	48		Corono										
21	22	100		Shelly										
22	23	36		Shelly										
23	24	36		Corono										
24	25	36		Shelly										
25	26	36		Shelly										
26	27	36		Shelly										
27	28	36		Shelly										
28	29	36		Shelly										
29	30	36		Shelly										
30	31	36		Shelly										
31	32	36		Shelly										
32	33	36		Shelly										
33	34	36		Shelly										
34	35	36		Shelly										
35	36	36		Shelly										
36	37	36		Shelly										

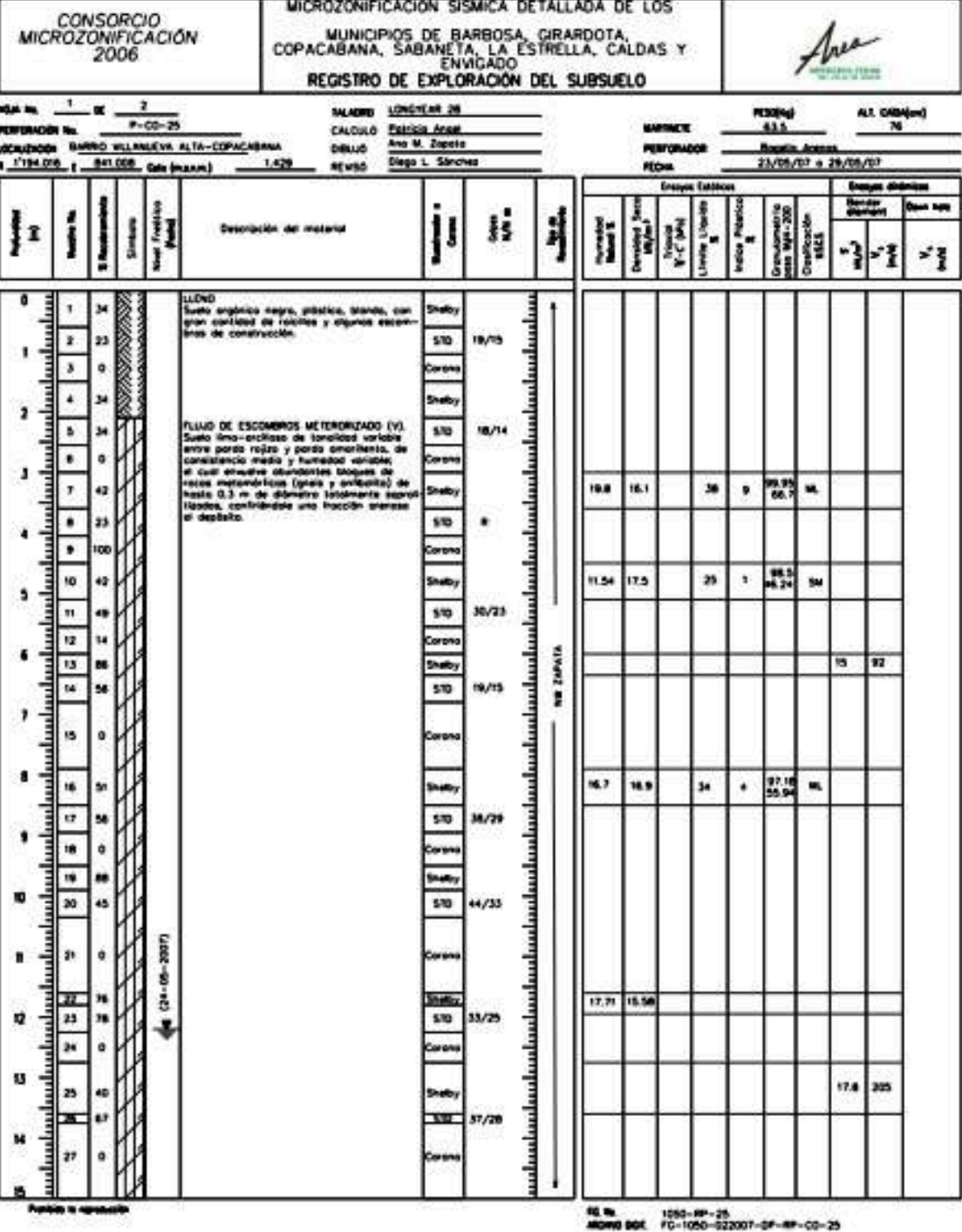
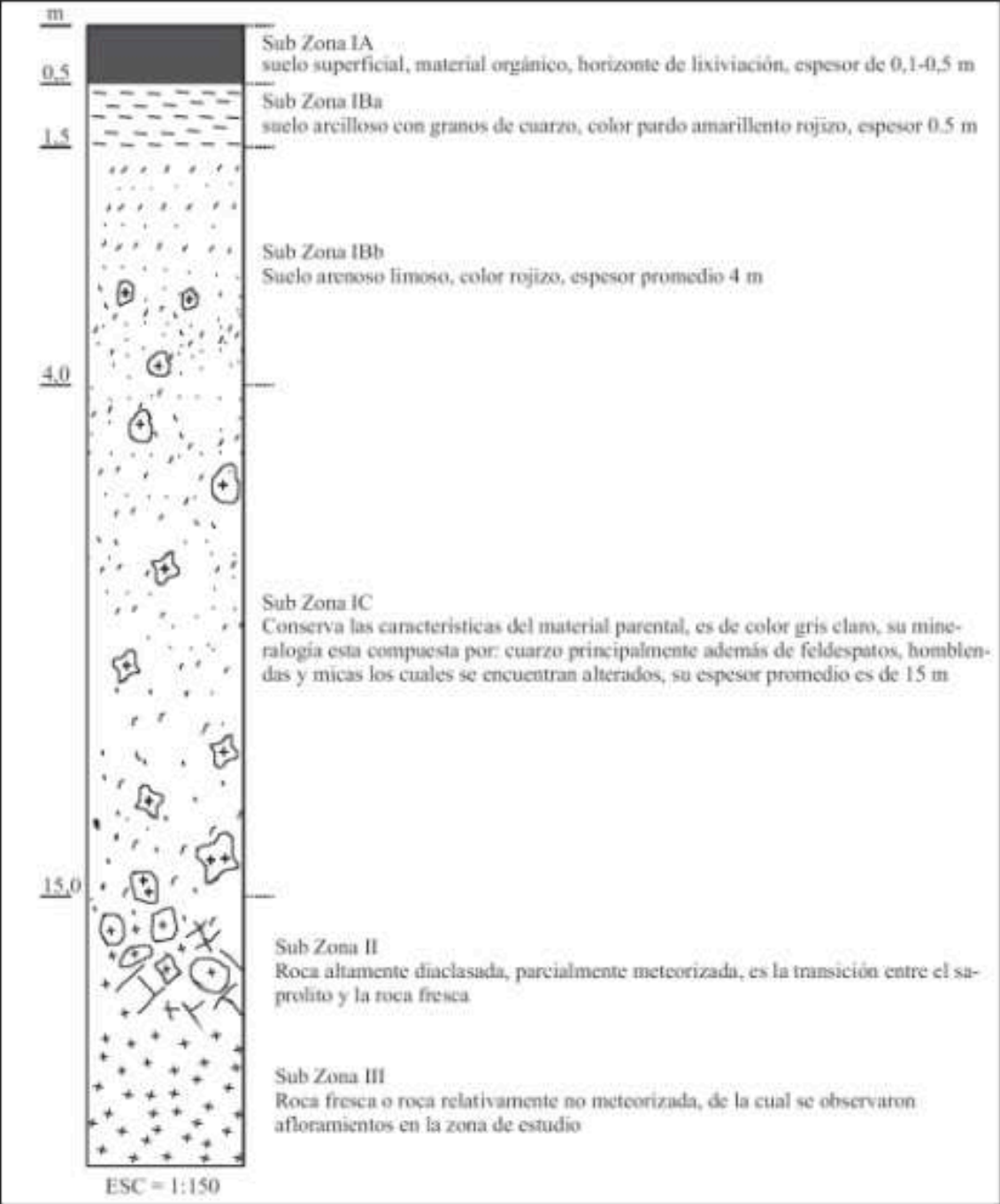


Frecuencia de clasificación (American Society of Testing Materials (ASTM D 2487), Edition 2006). Saprolito (IB),Saprolito (IC) según (Deere & Patton, 1971)

MATERIAL	n'	e_muestral	CORRELACIÓN DE PEARSON		r ²	m	φ'	C'	σ _m		σ _ε
	[u]	[%]	TIPO	r							
				[1]	[1]	[1]	[°]	[kPa]	[1]	[°]	[kPa]
QF IB (OCC)	18	23.1	Directa o positiva muy alta	0.875	0.766	0.592	31	24	0.164	9	26.0
QF IC (OCC)	191	7.1	Directa o positiva muy alta	0.876	0.768	0.507	27	28	0.040	2	31.5
QF IC (Oriental)	265	6.0	Directa o positiva muy alta	0.882	0.778	0.493	26	25	0.032	2	33.2
IB Anfibolita	15	25.3	Directa o positiva muy alta	0.971	0.943	0.592	31	20	0.081	5	16.5
IB Dunita	22	20.9	Directa o positiva muy alta	0.851	0.724	0.530	28	23	0.146	8	32.6
IB Gabro	12	28.3	Directa o positiva alta	0.668	0.447	0.590	31	28	0.416	23	37.7
IB Gneis	21	21.4	Directa o positiva muy alta	0.828	0.685	0.444	24	44	0.138	8	31.4
IB Granodiorita	25	19.6	Directa o positiva muy alta	0.850	0.723	0.425	23	42	0.110	6	21.2
IC Anfibolita	152	7.9	Directa o positiva muy alta	0.864	0.746	0.604	31	15	0.057	3	38.2
IC Diorita	74	11.4	Directa o positiva muy alta	0.842	0.709	0.564	29	22	0.085	5	38.9
IC Dunita	103	9.7	Directa o positiva muy alta	0.828	0.686	0.492	26	32	0.066	4	44.9
IC Esquisto	24	20.0	Directa o positiva muy alta	0.972	0.946	0.530	28	13	0.054	3	18.4
IC Gabro	127	8.7	Directa o positiva muy alta	0.840	0.706	0.514	27	32	0.059	3	42.6
IC Gneis	190	7.1	Directa o positiva muy alta	0.898	0.806	0.556	29	33	0.040	2	33.0
IC Granodiorita	287	5.8	Directa o positiva muy alta	0.954	0.909	0.506	27	25	0.019	1	27.2
IC Granulita	15	25.3	Directa o positiva moderada	0.419	0.176	0.432	23	42	0.519	27	113.3
IC Migmatita	138	8.3	Directa o positiva muy alta	0.916	0.839	0.638	33	10	0.048	3	34.8

Litología	yH prom (kN/m³)	φ prom (°)	C' prom (kPa)
IB – Anfibolita	16,9	27.5°	25,0
IB – Diorita	17,7	28.3°	24,1
IC – Anfibolita	17,8	27.7°	25,4
IC – Diorita	17,7	27.9°	31,2
IB – QF	17,4	25.8°	30,3
IC – QF	17,5	30.3°	30,4

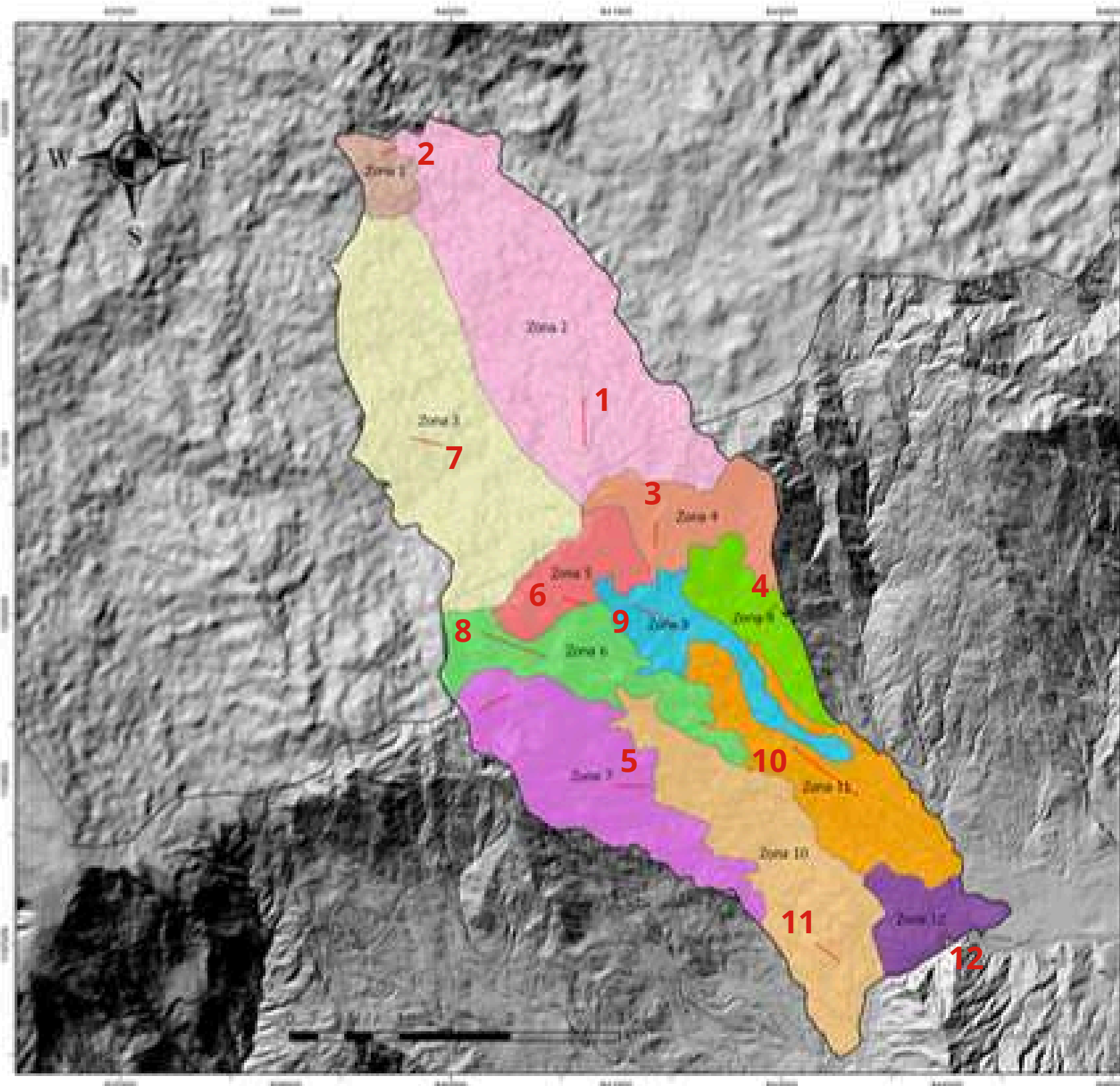
Coeficientes, parámetros y error por material



Perfiles de referencia, el primero corresponde al batolito Antioqueño y el segundo a la anfibolita. Geología de la Plancha 147 Medellín Oriental, escala 1:50.000, versión 2016

REGISTROS DE PERFORACION-Copacabana-Girardota-Barbosa

Zonas homogéneas



CONVENCIONES GENERALES

— Curvas de nivel

Hill Shade

□ Polígono grupo 2



CONVENCIONES TEMÁTICAS

LEYENDA

— Perfiles

— Zona 1

— Zona 2

— Zona 3

— Zona 4

— Zona 5

— Zona 6

— Zona 7

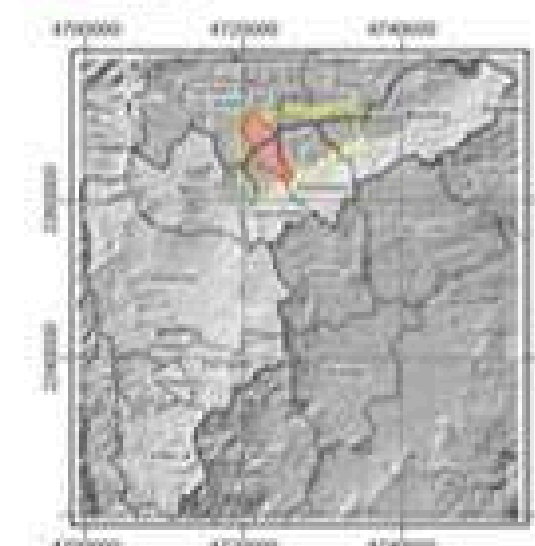
— Zona 8

— Zona 9

— Zona 10

— Zona 11

— Zona 12



COORDENADAS DEL PROYECTO

Sistema de Coordenadas: MAGNA-SIRGAS Origen Nacional
 Central Meridian: -73.0000
 Scale Factor: 1.0
 Latitude Of Origin: 4.0000
 False Easting: 5.000.000
 False Northing: 2.000.000

ELABORÓ: Eduin J.	INTEGRANTES: Ledy E. Cardona Sarayelly Gil Manuel S. Lema Sara P. Pariona
PROFESORES: Ana Mariela Calero A. Diego Armando Rentería O.	



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

CONTENIDO DEL PLANO

Mapa de zonas homogéneas

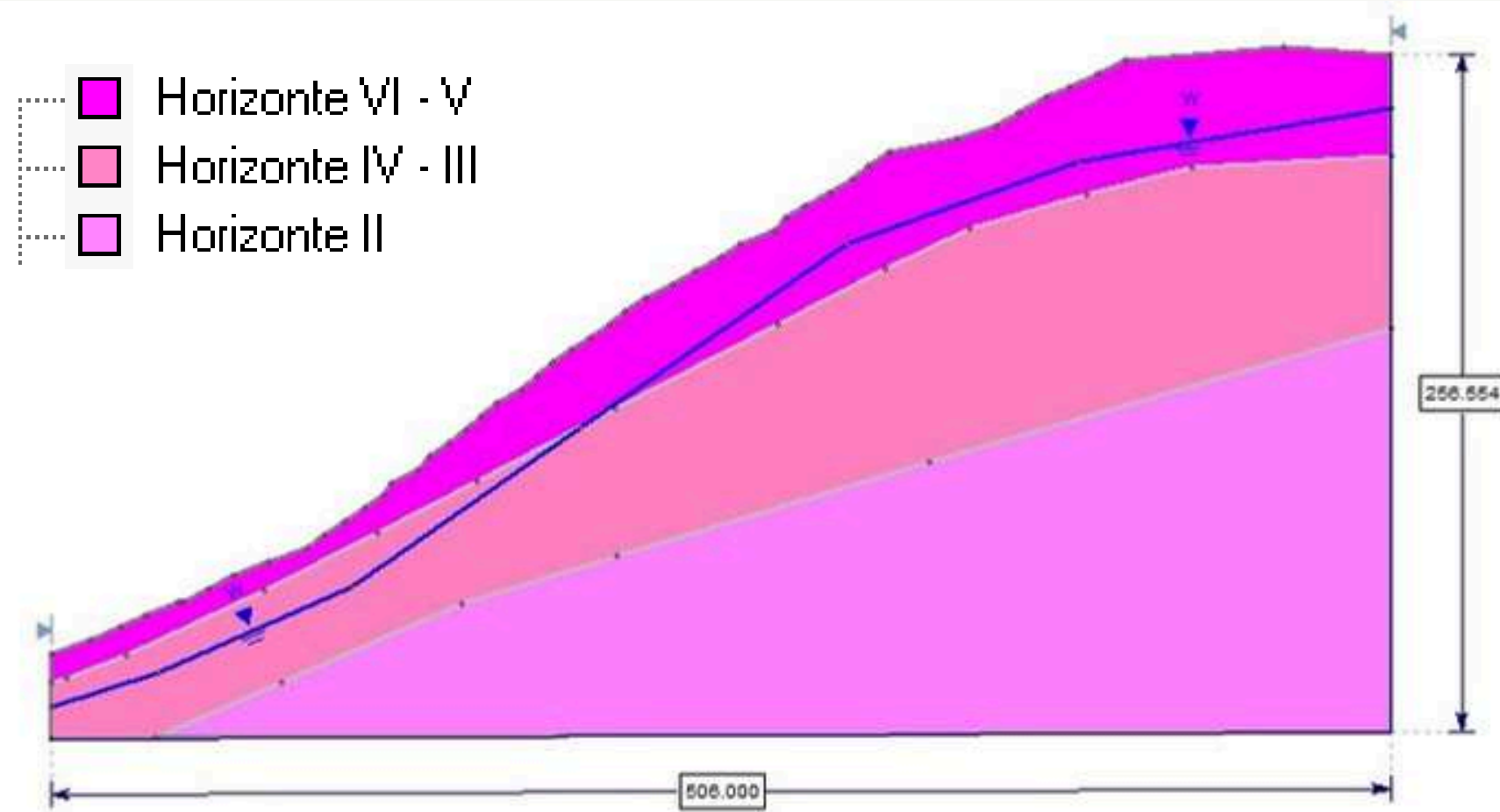
ESCALA: 1:30.000	FECHA: Enero de 2011
PLANO: Plano 10	
PROYECTO: Cuerpo de agua	

Retroanálisis

Parámetros base

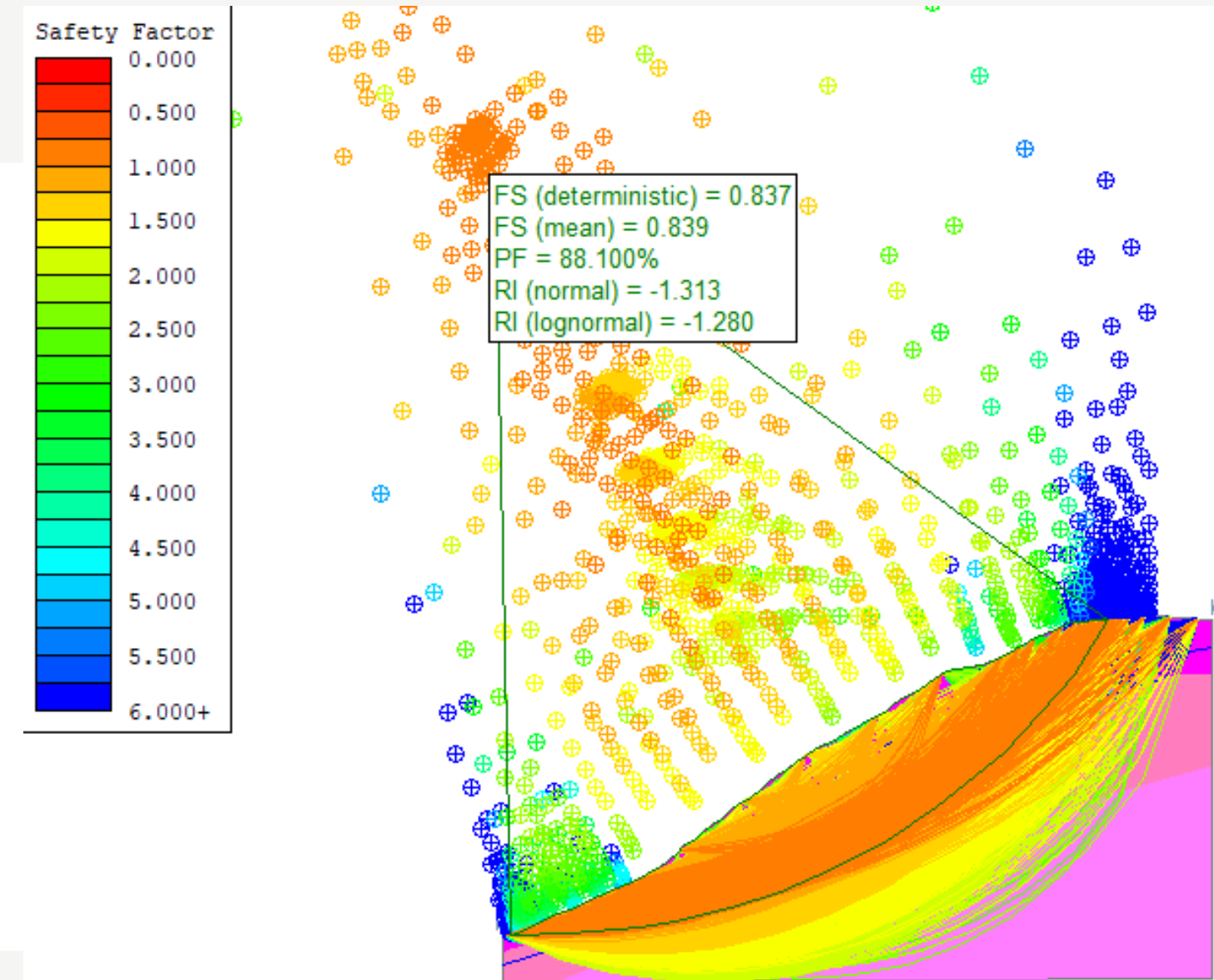
	Promedio			Min. Relativo			Max. Relativo		
	ϕ (°)	C' (kPa)	γ (kN/m ³)	ϕ (°)	C' (kPa)	γ (kN/m ³)	ϕ (°)	C' (kPa)	γ (kN/m ³)
VI – Anfibolita	28	32.7	16.87	27	24	16.7	29	43	17.1
V – Anfibolita	28.4	30.9	17.93	18	20	16.4	35	49	20.7
VI – Diorita	29.5	63.5	18.12	21	62	17.0	35	65	18.8
V – Diorita	29.6	35.8	17.70	16	15	16.5	34	56	18.7

Retroanálisis Batolito



Horizonte VI y V

$c = 31-36 \text{ kN/m}^2$ y $\varphi = 28.5-29.5^\circ$

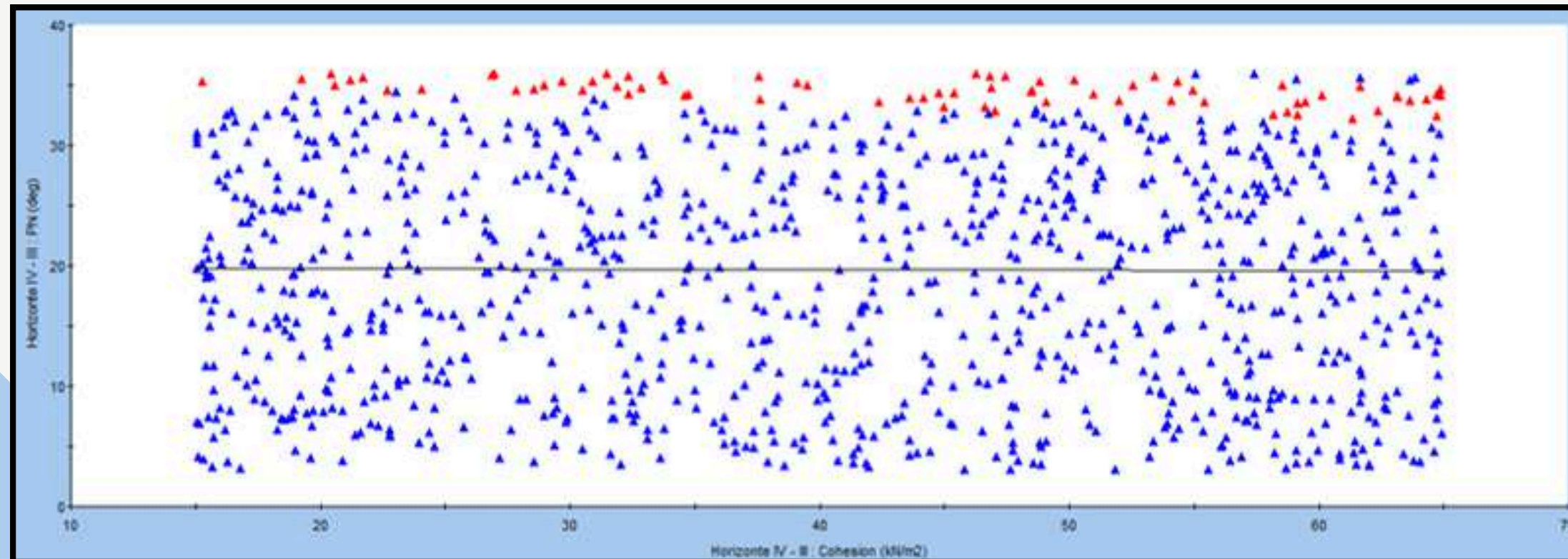
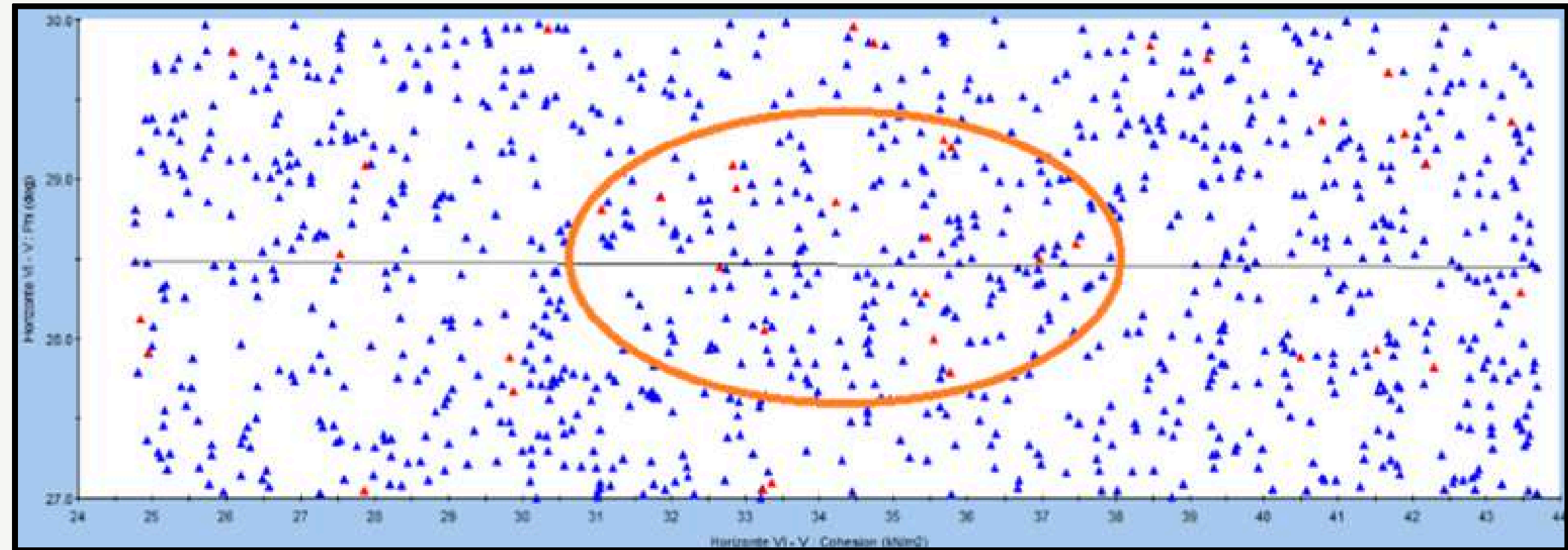


Horizonte IV y III

$c = 27.7 - 29.2 \text{ kN/m}^2$ y $\varphi = 30.5-37.5^\circ$

Horizonte VI y V

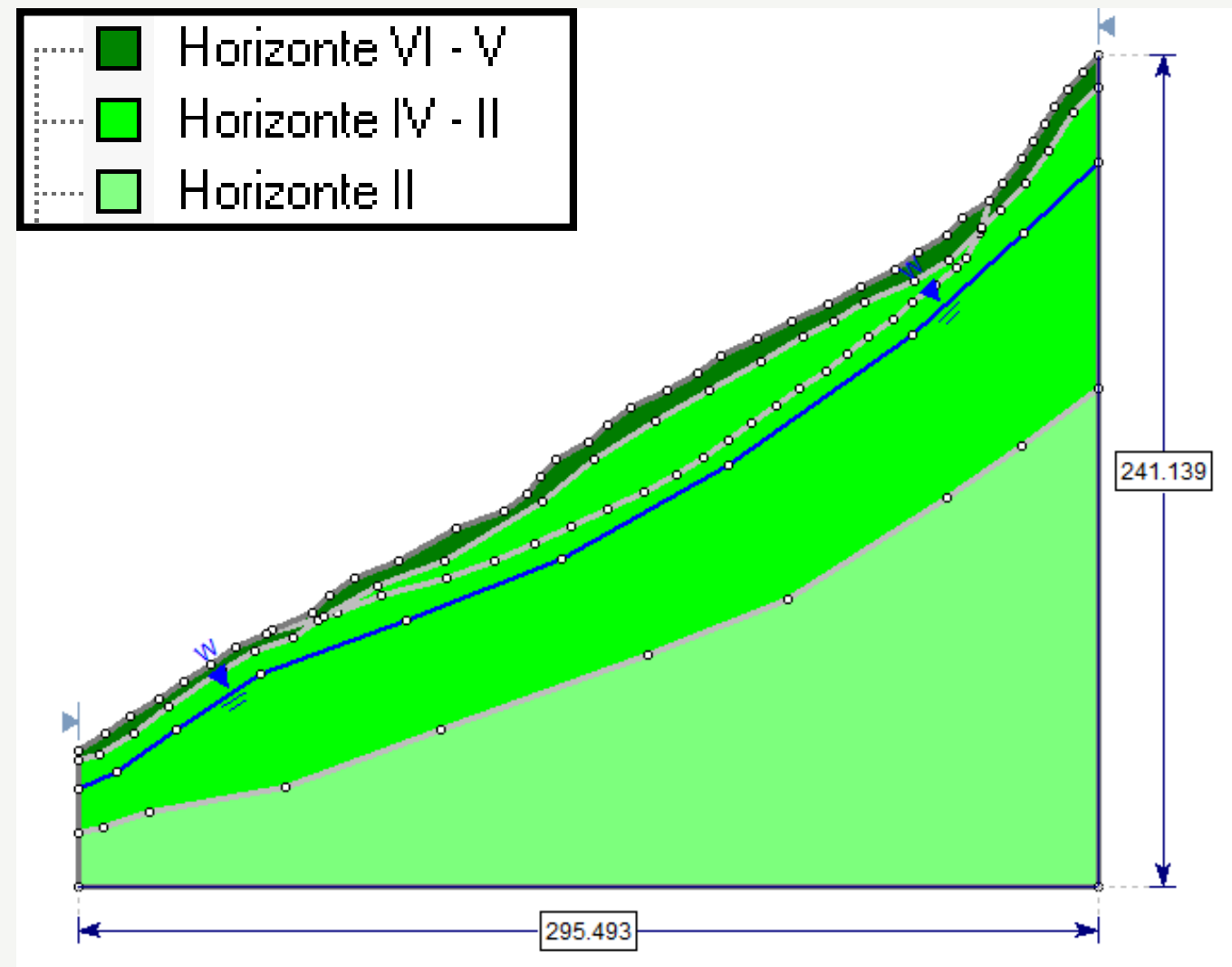
$c = 31\text{-}36 \text{ kN/m}^2$ y $\varphi = 28.5\text{-}29.5^\circ$



Horizonte IV y III

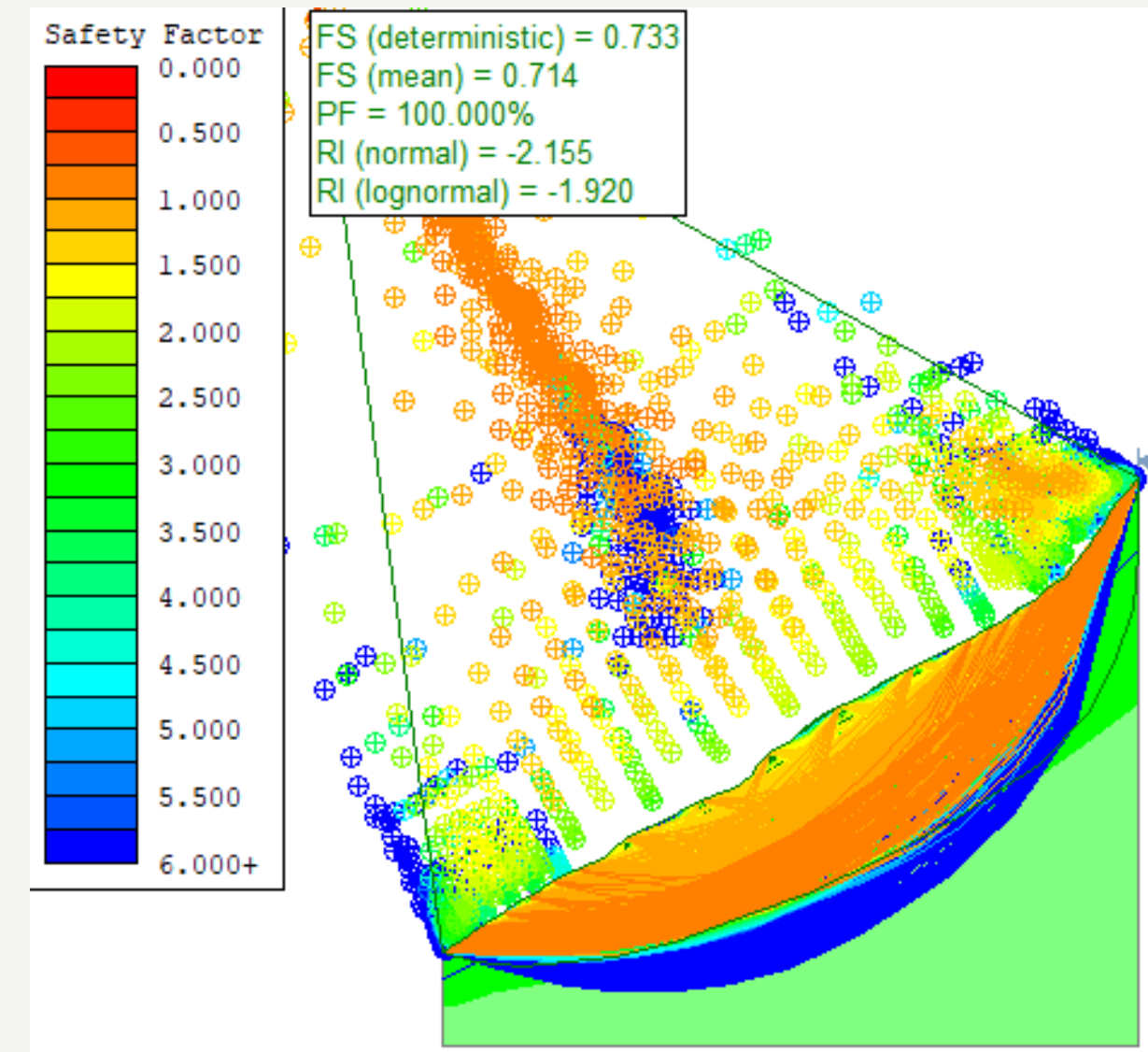
$c = 27.7 - 29.2 \text{ kN/m}^2$ y $\varphi = 30.5\text{-}37.5^\circ$

Retroanálisis Anfibolita



Horizonte VI y V

$$c = 36.4 \text{ kN/m}^2 \text{ y } \varphi = 29,13^\circ$$

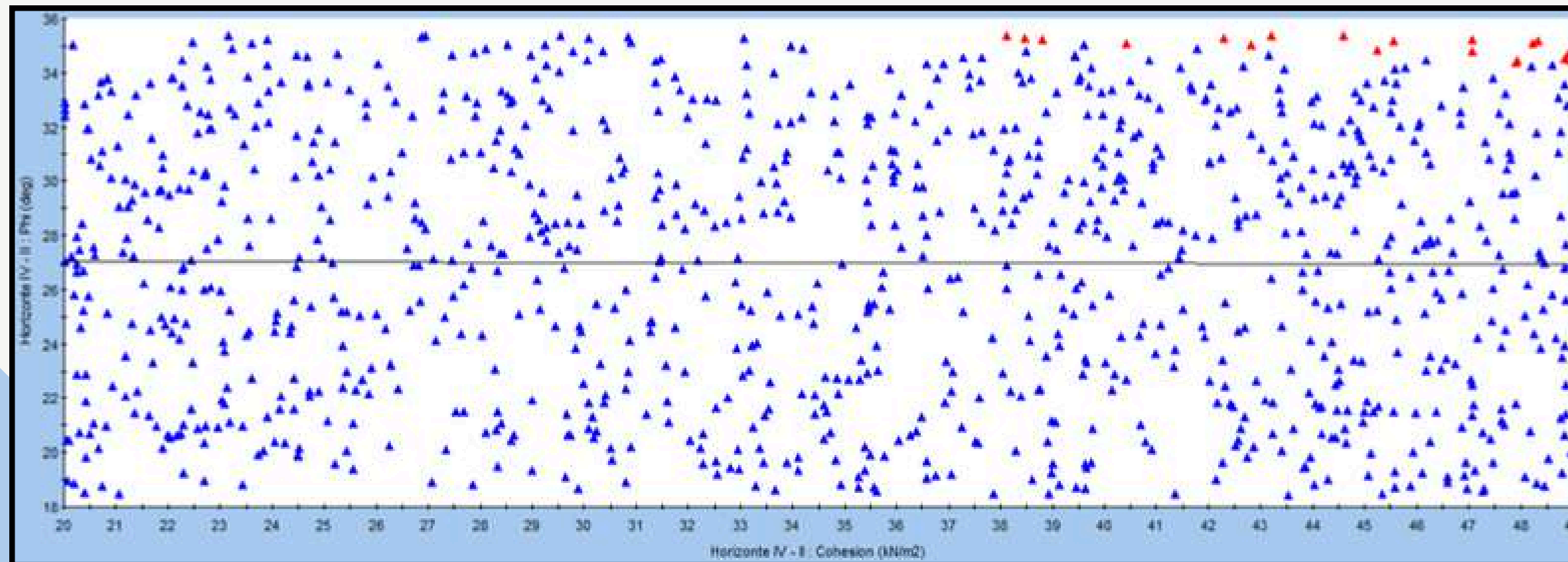
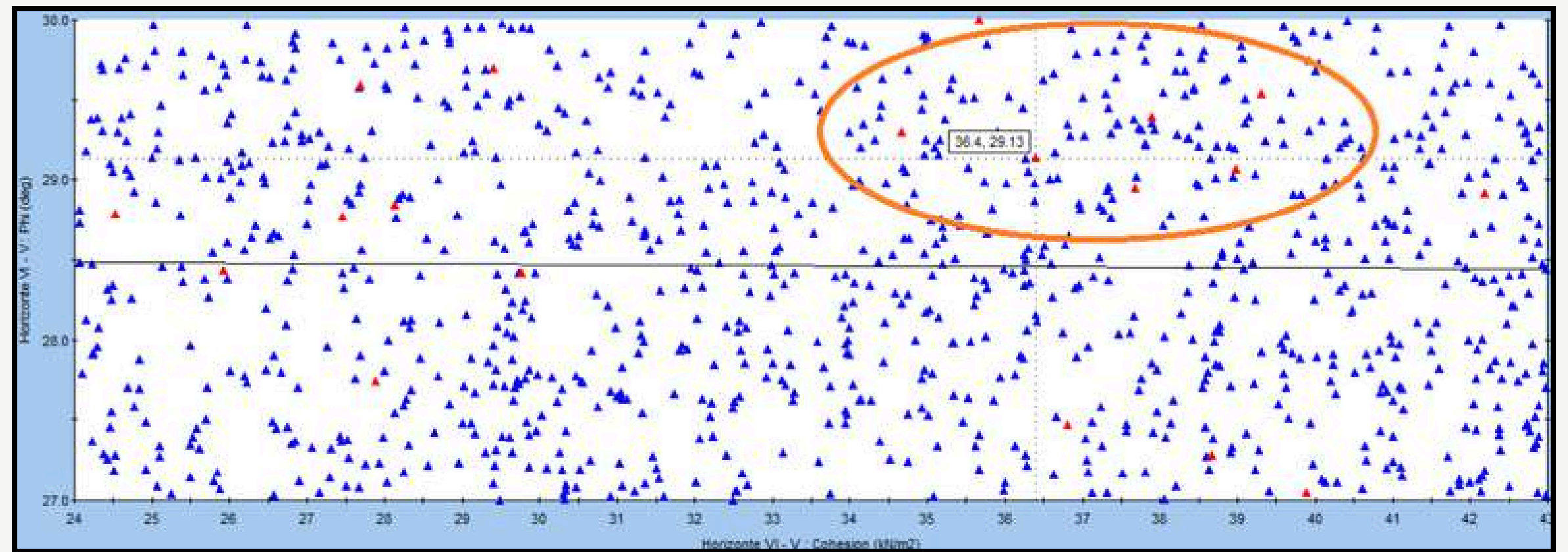


Horizonte IV y III

$$c = 35.05 \text{ kN/m}^2 \text{ y } \varphi = 38.15^\circ$$

Horizonte VI y V

$c = 36.4 \text{ kN/m}^2$ y $\varphi = 29,13^\circ$



Horizonte IV y III

$c = 35.05 \text{ kN/m}^2$ y $\varphi = 38.15^\circ$

Perfiles y Factores de Seguridad (F.S.)

Diorita arcillosa -Horizonte VI

Parámetro	Promedio
γ_h (kN/m³)	18,20
ϕ (°)	32,6
C' (kPa)	29,1

Diorita limosa -Horizonte VI

Parámetro	Promedio
γ_h (kN/m³)	18,20
ϕ (°)	31,70
C' (kPa)	26,3

Diorita arenosa -Horizonte VI

Parámetro	Promedio
γ_h (kN/m³)	16,70
ϕ (°)	35,00
C' (kPa)	36,7

Diorita arcillosa -Horizonte V

Parámetro	Promedio
γ_h (kN/m³)	17,59
ϕ (°)	31,1
C' (kPa)	34,1

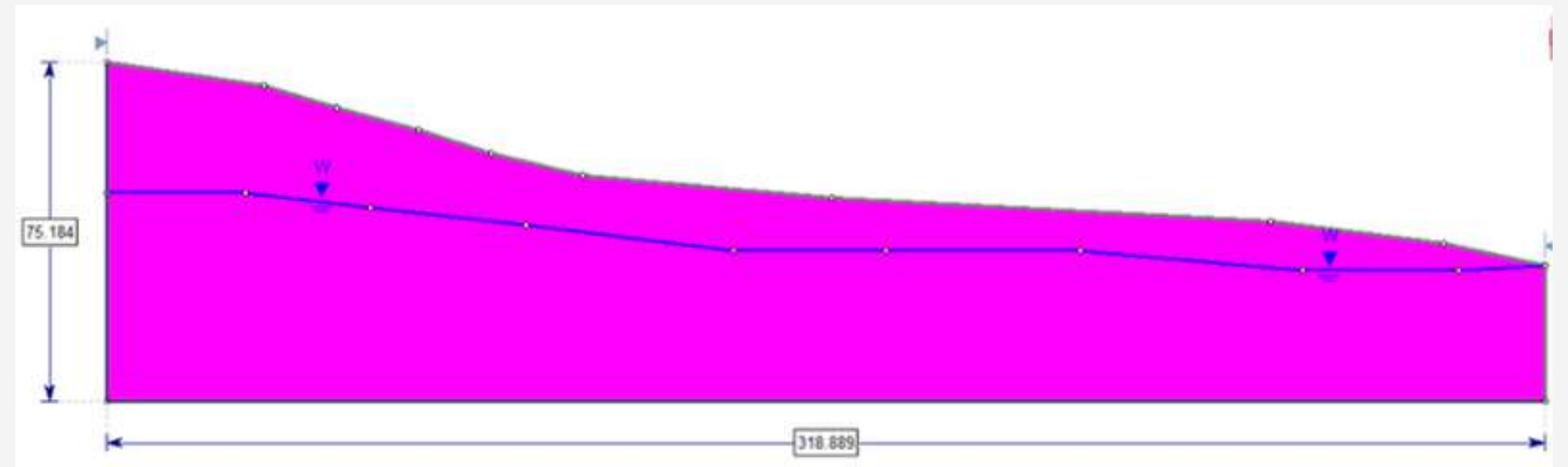
Diorita limosa -Horizonte V

Parámetro	Promedio
γ_h (kN/m³)	17,25
ϕ (°)	33,2
C' (kPa)	37,3

Diorita arenosa -Horizonte V

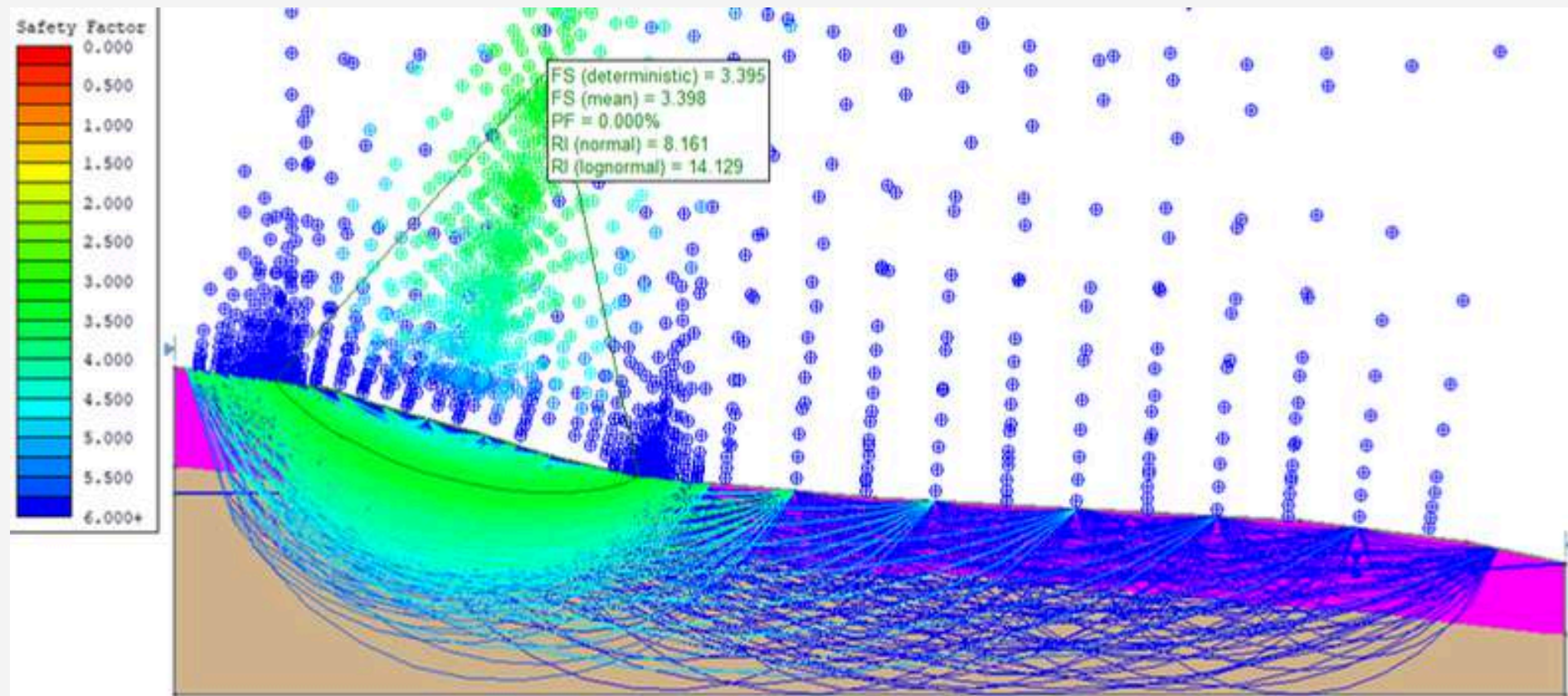
Parámetro	Promedio
γ_h (kN/m³)	18,10
ϕ (°)	30,0
C' (kPa)	19,0

Perfil 1



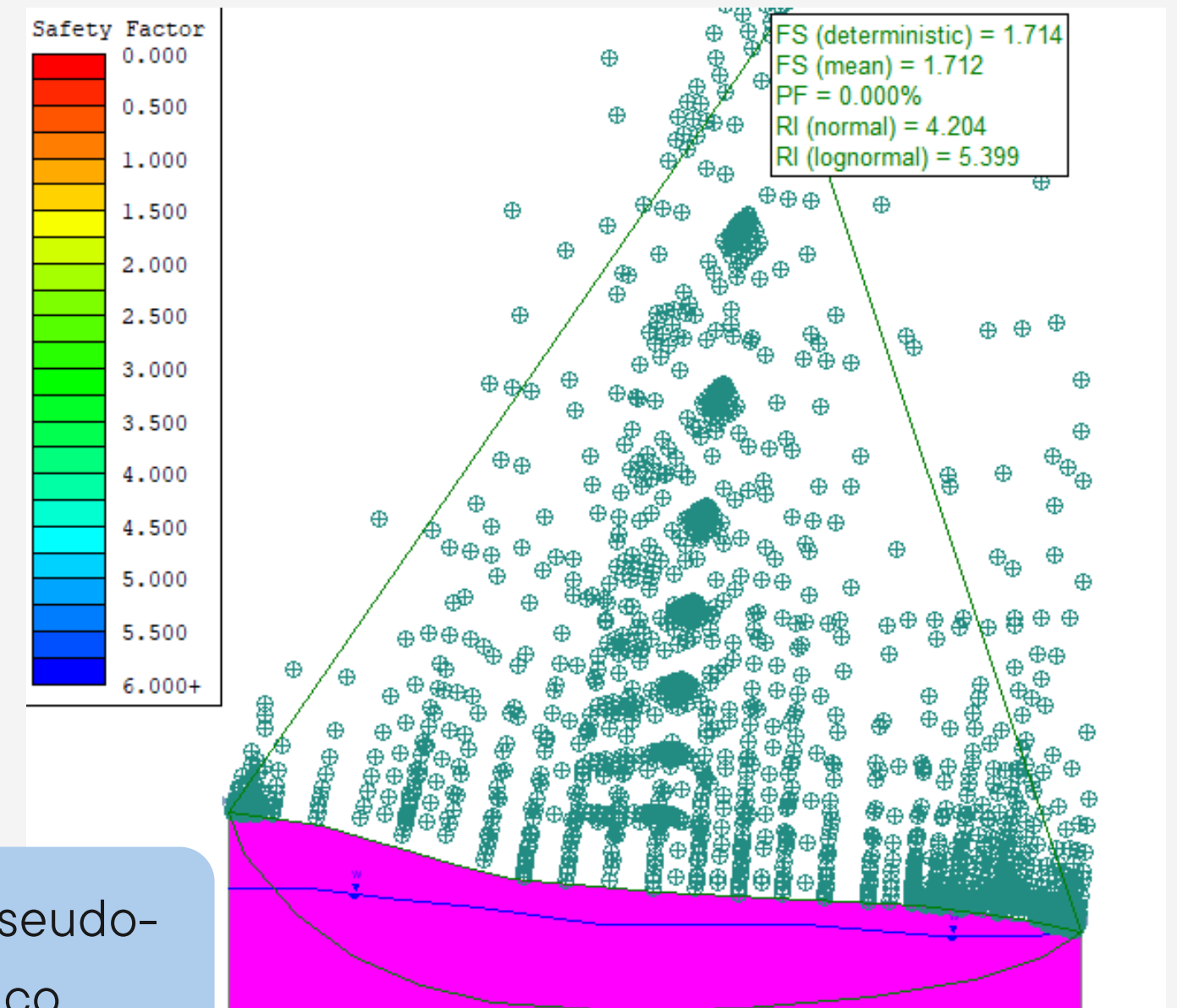
Análisis Estático

F.S: 3.175



F.S: 1.714

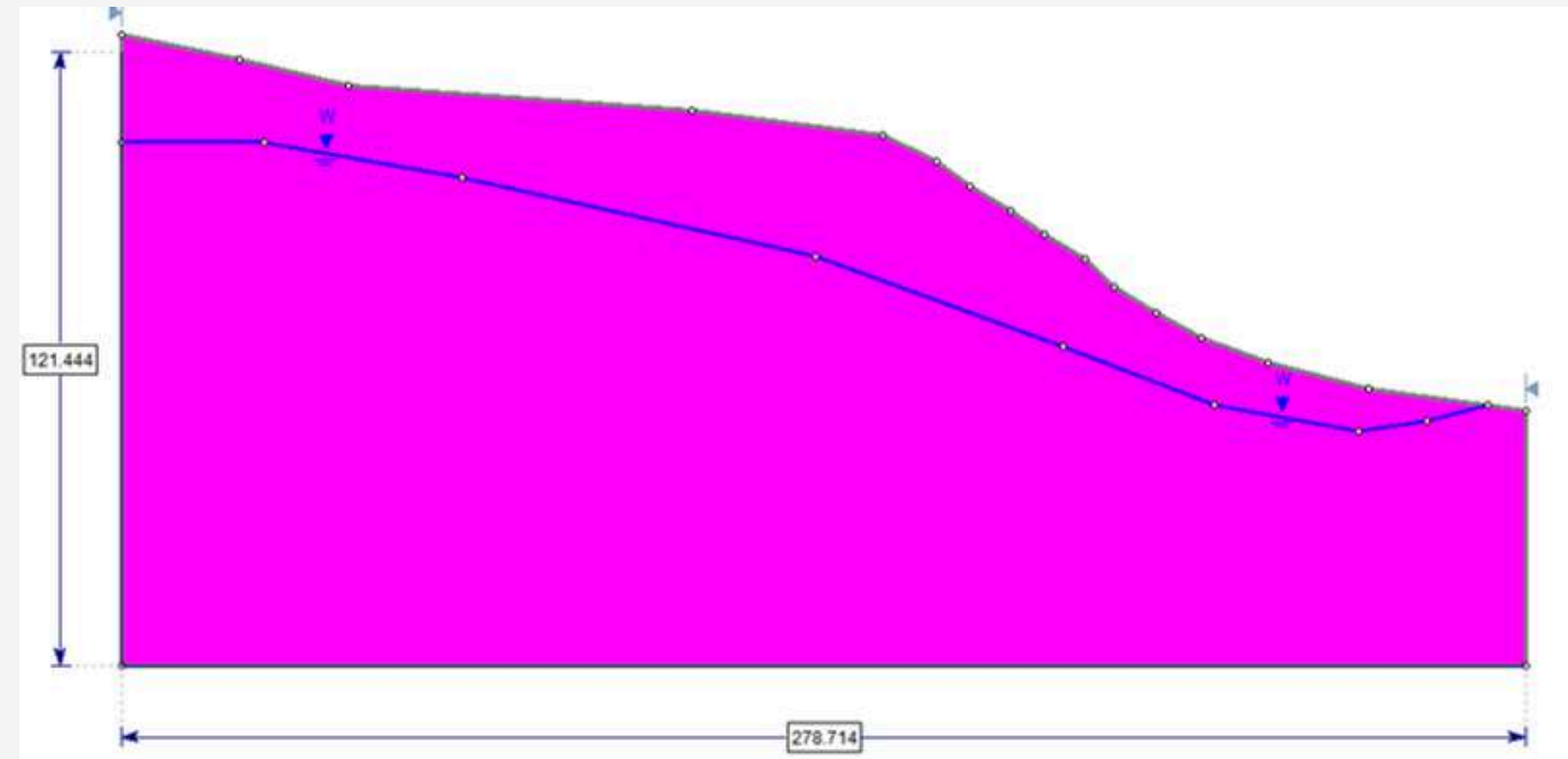
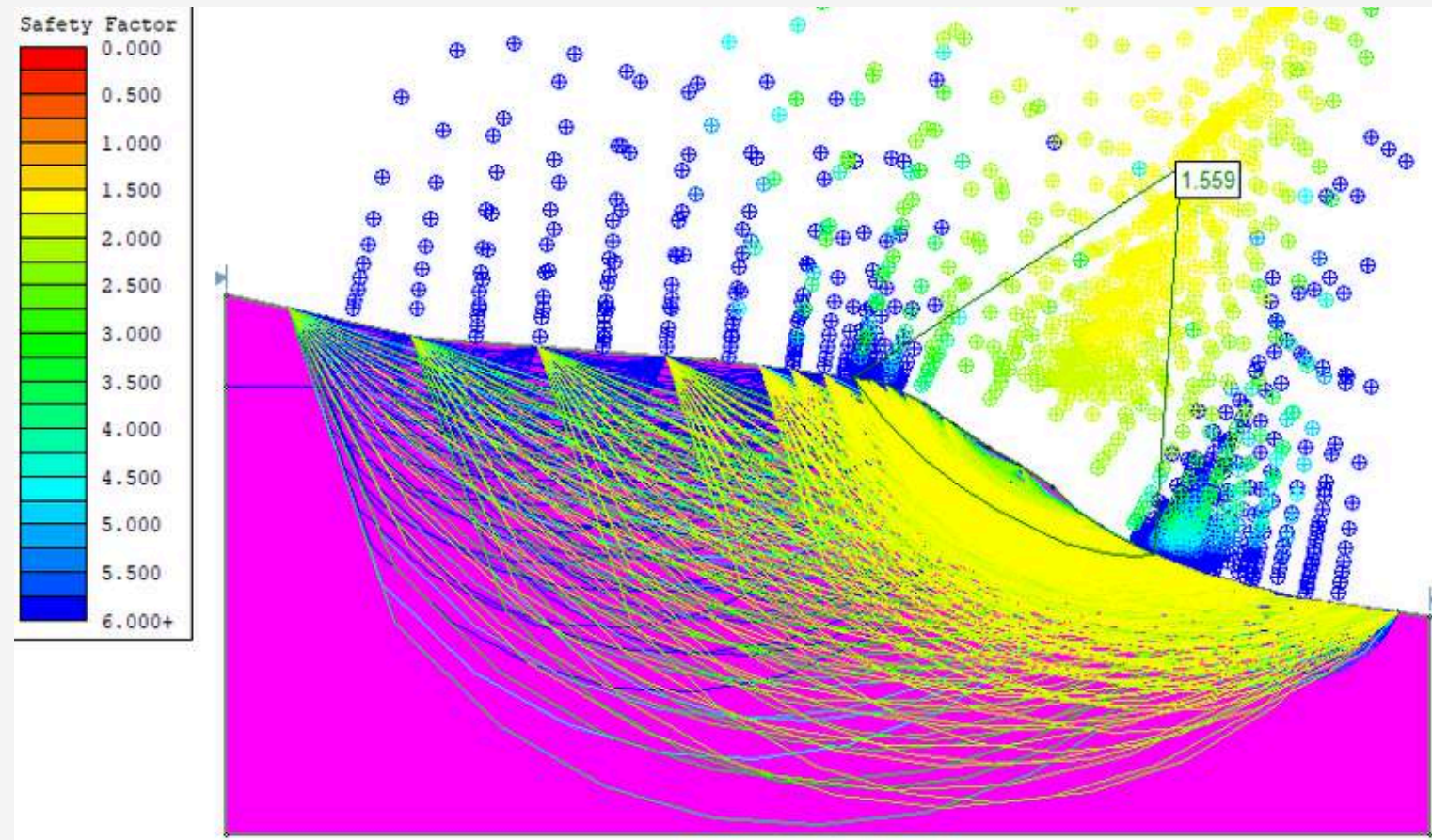
Análisis Pseudo-
estático



Perfil 2

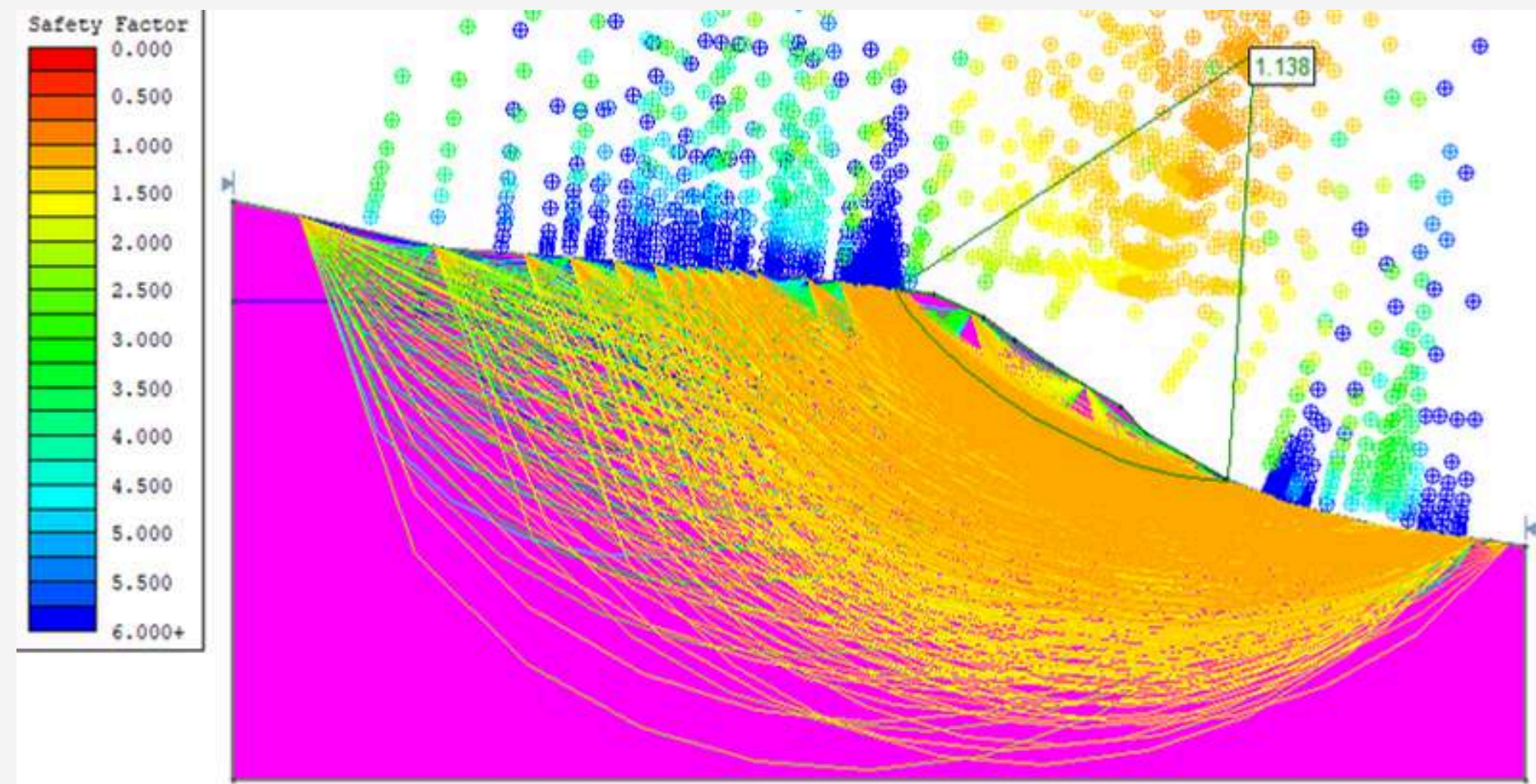
Análisis Estático

F.S: 1.559



Análisis Pseudo-
estático

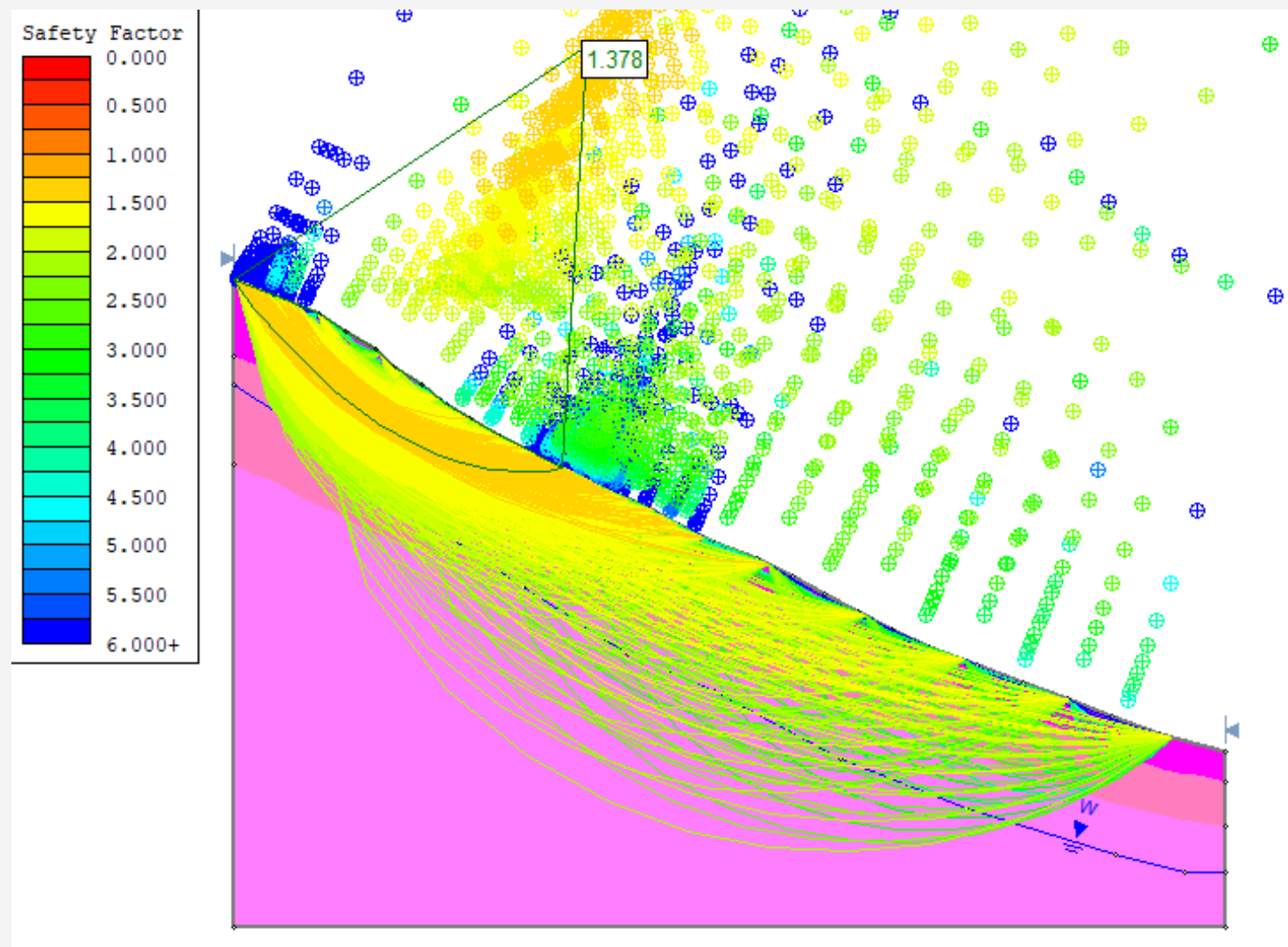
F.S: 1.138



Perfil 3

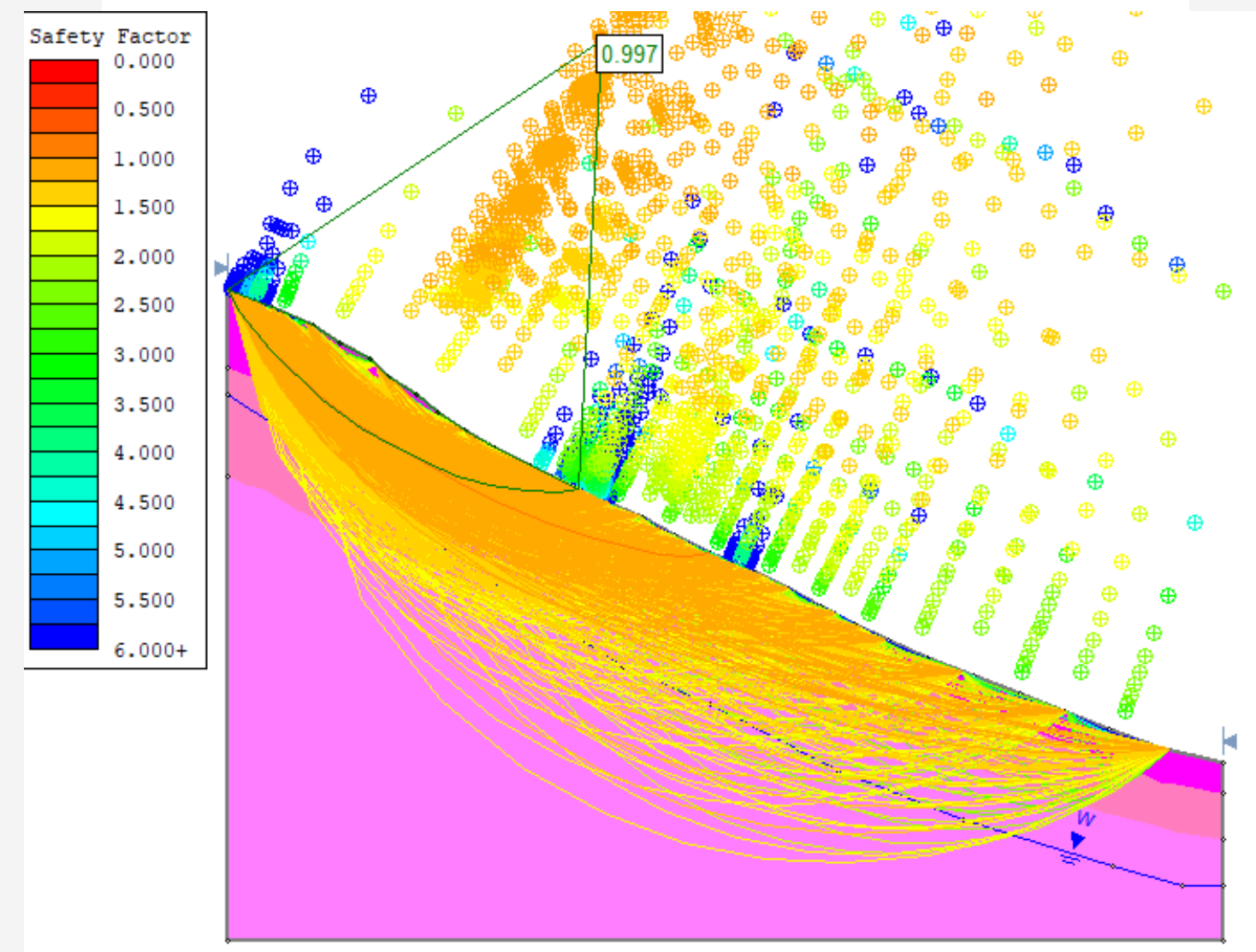
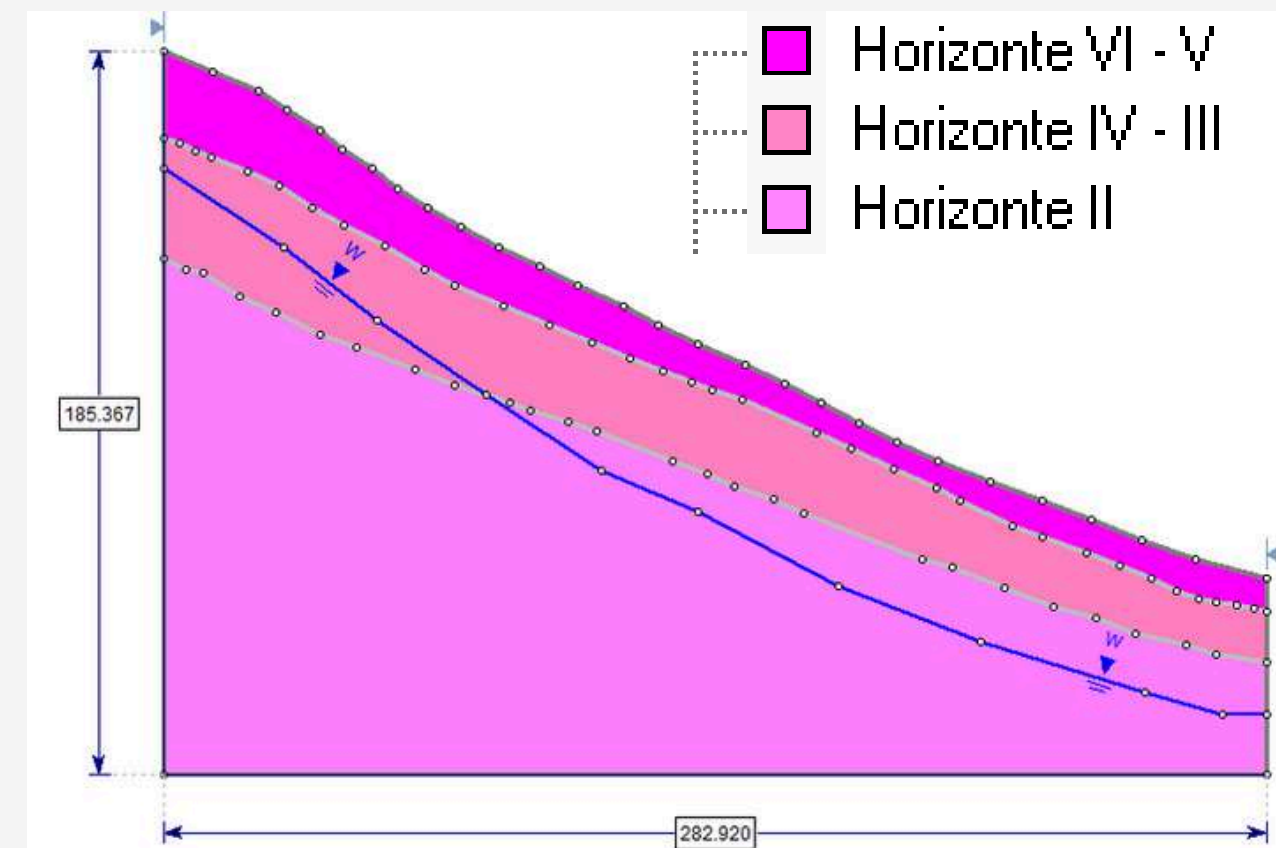
Análisis Estático

F.S: 1.387



Análisis Pseudo-
estático

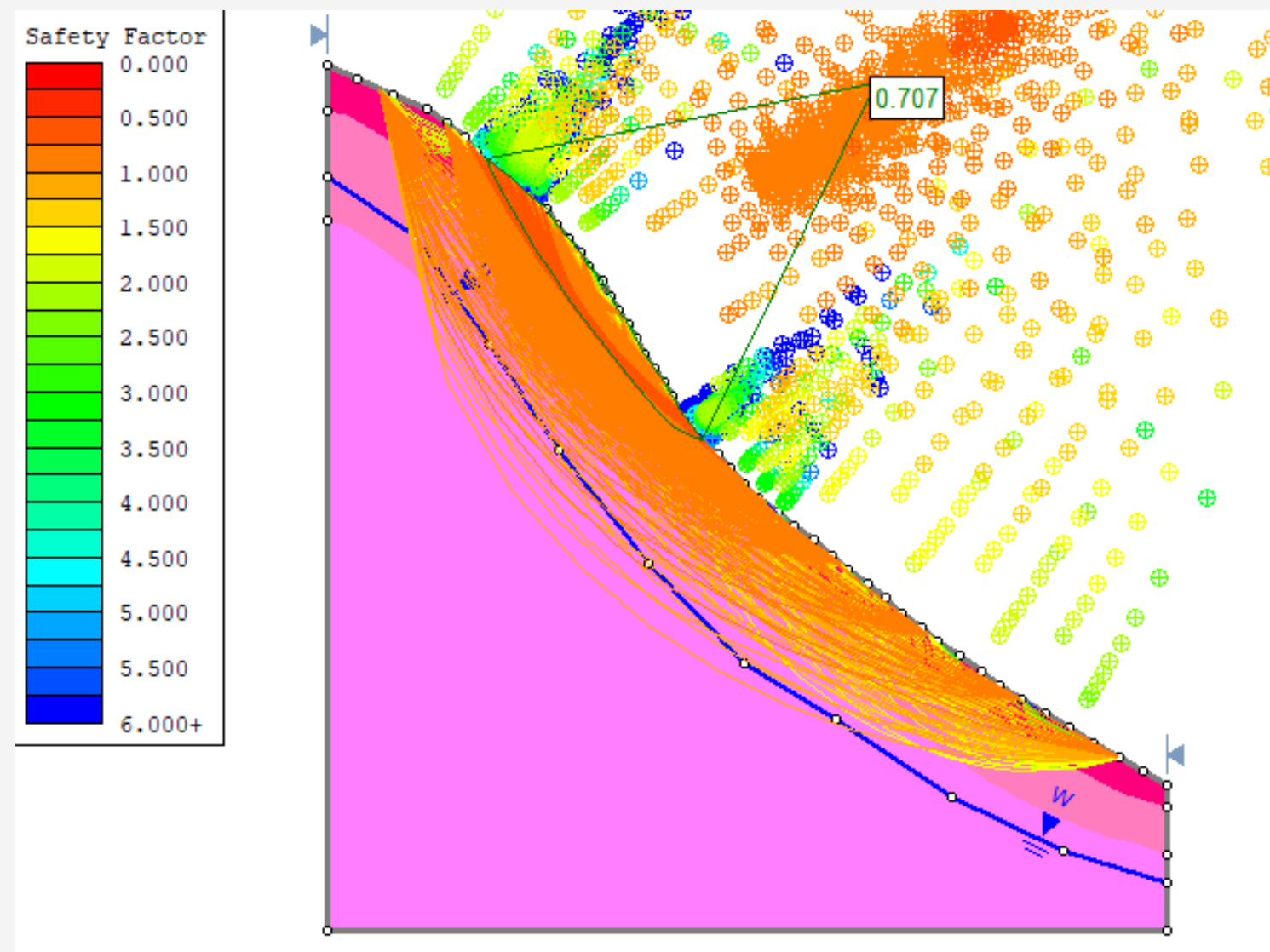
0.997



Perfil 4

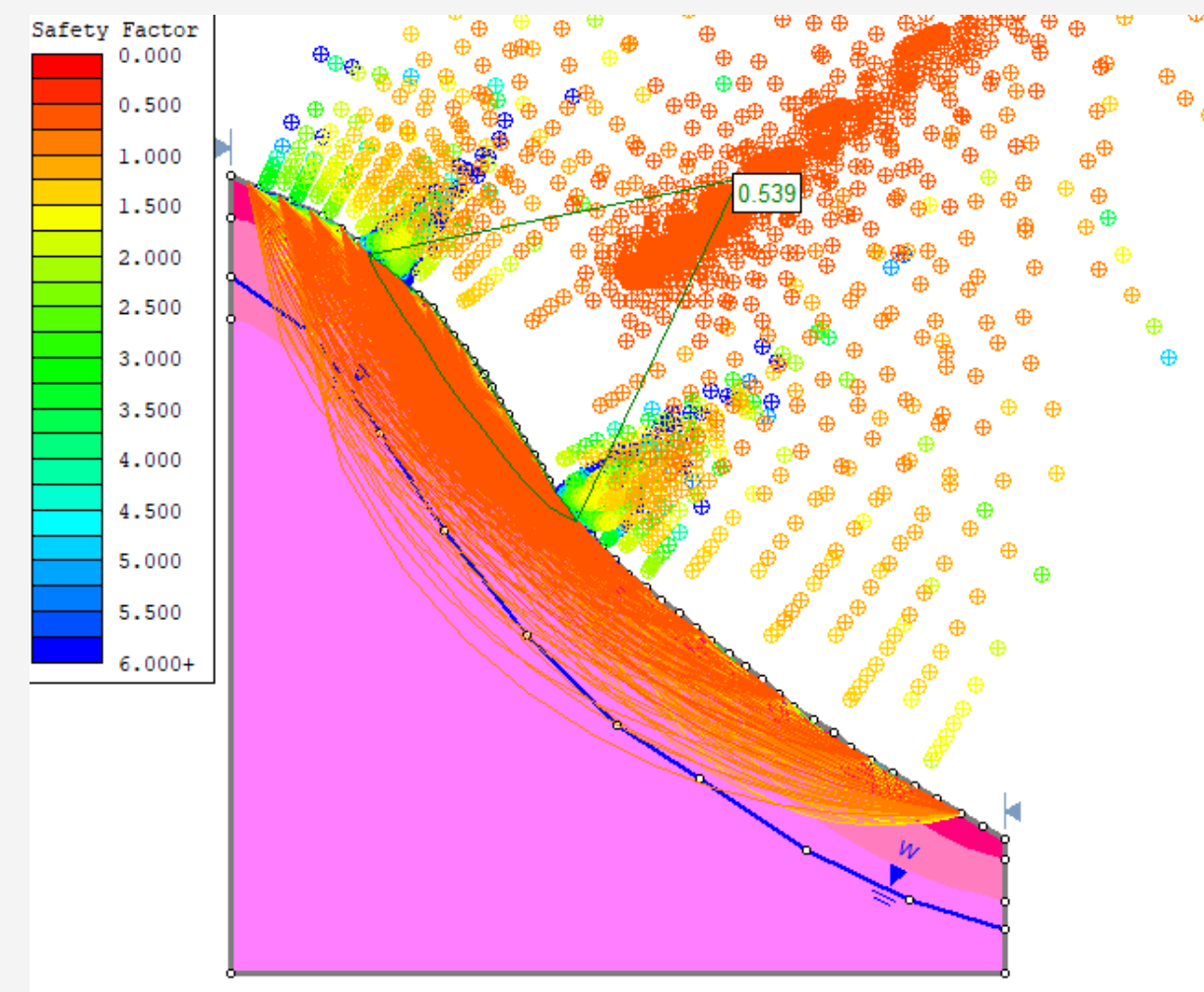
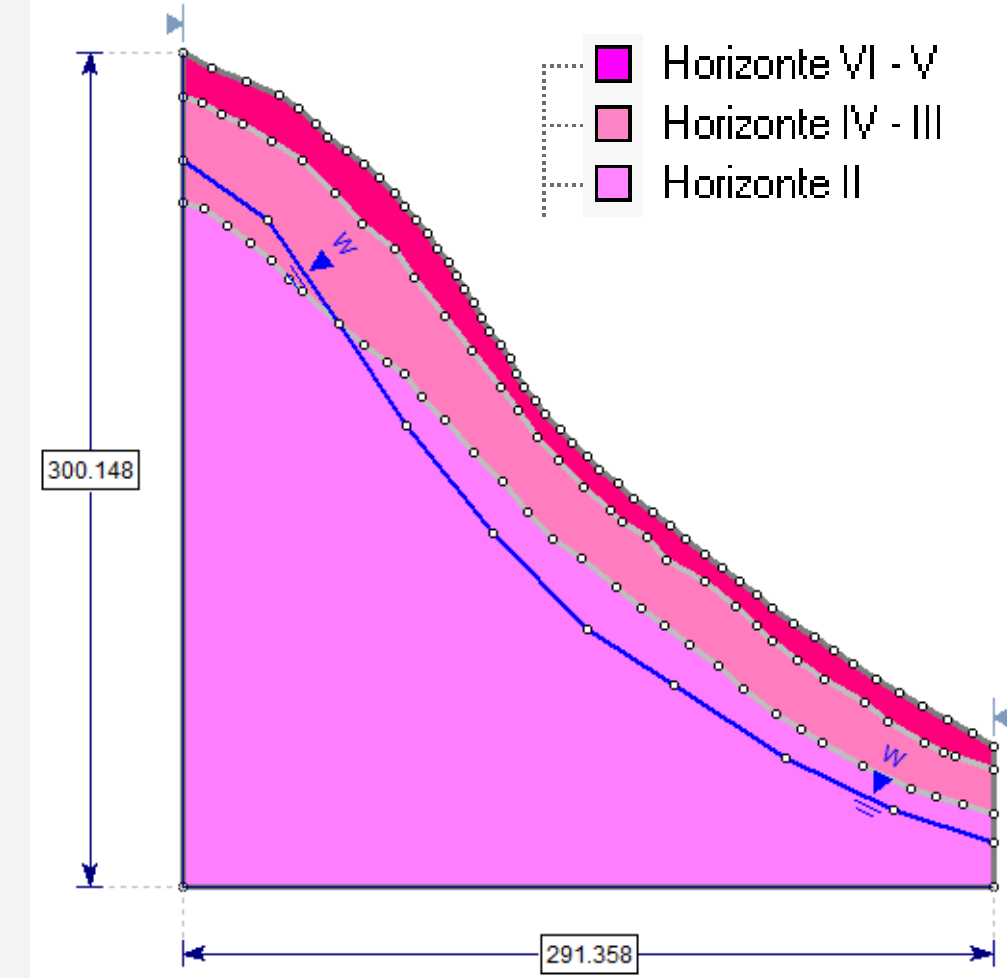
Análisis Estático

F.S: 0.707



Análisis Pseudo-
estático

F.S: 0.539



Anfibolita arcillosa -Horizonte VI

Parámetro	Promedio
γ_h (kN/m³)	16,87
ϕ (°)	32,7
C' (kPa)	28,0

Anfibolita arcillosa -Horizonte V

Parámetro	Promedio
γ_h (kN/m³)	17,98
ϕ (°)	25,0
C' (kPa)	32,0

Anfibolita limosa -Horizonte V

Parámetro	Promedio
γ_h (kN/m³)	18,34
ϕ (°)	30,0
C' (kPa)	15,0

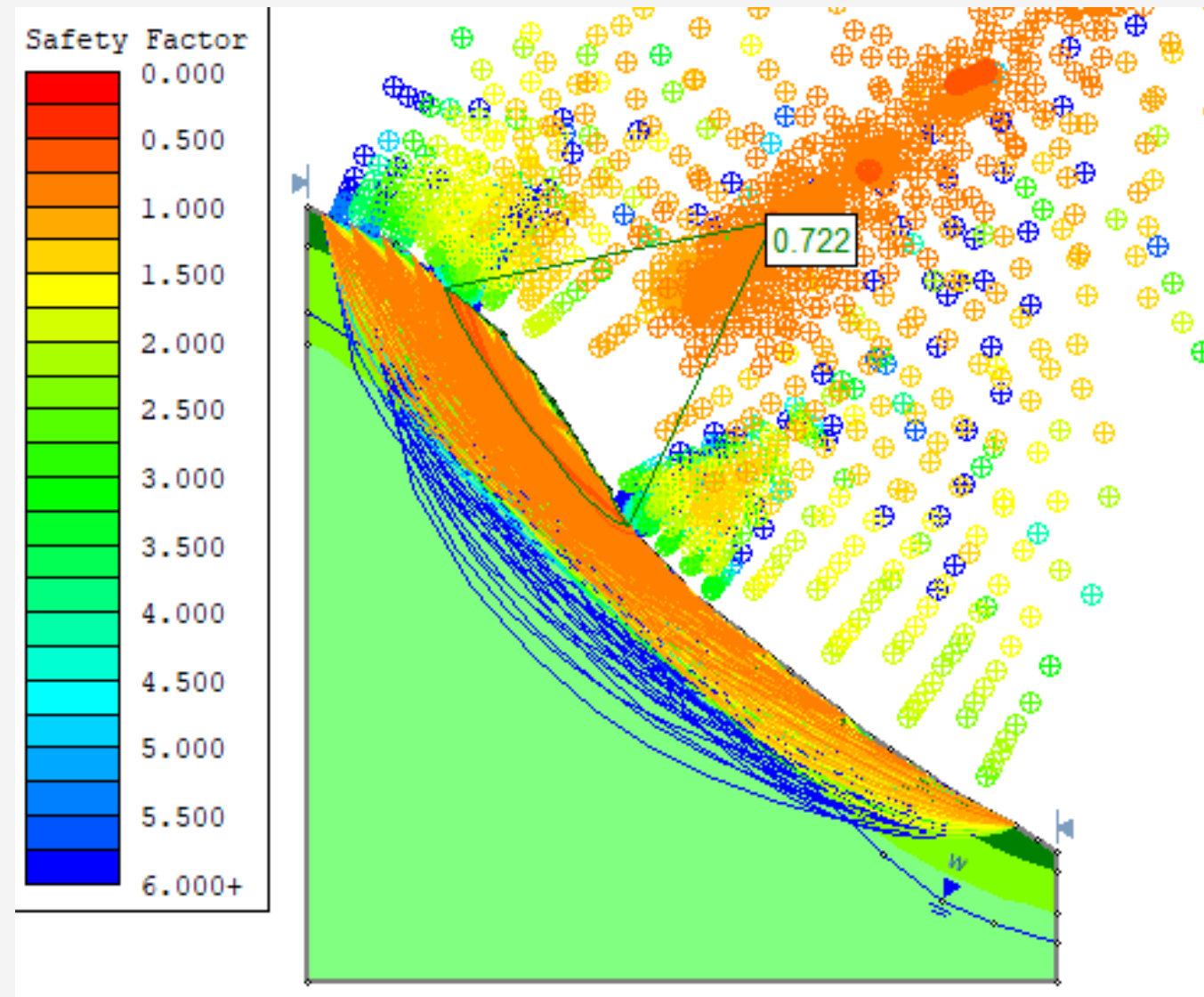
Anfibolita arenosa -Horizonte V

Parámetro	Promedio
γ_h (kN/m³)	18,73
ϕ (°)	33,0
C' (kPa)	5,0

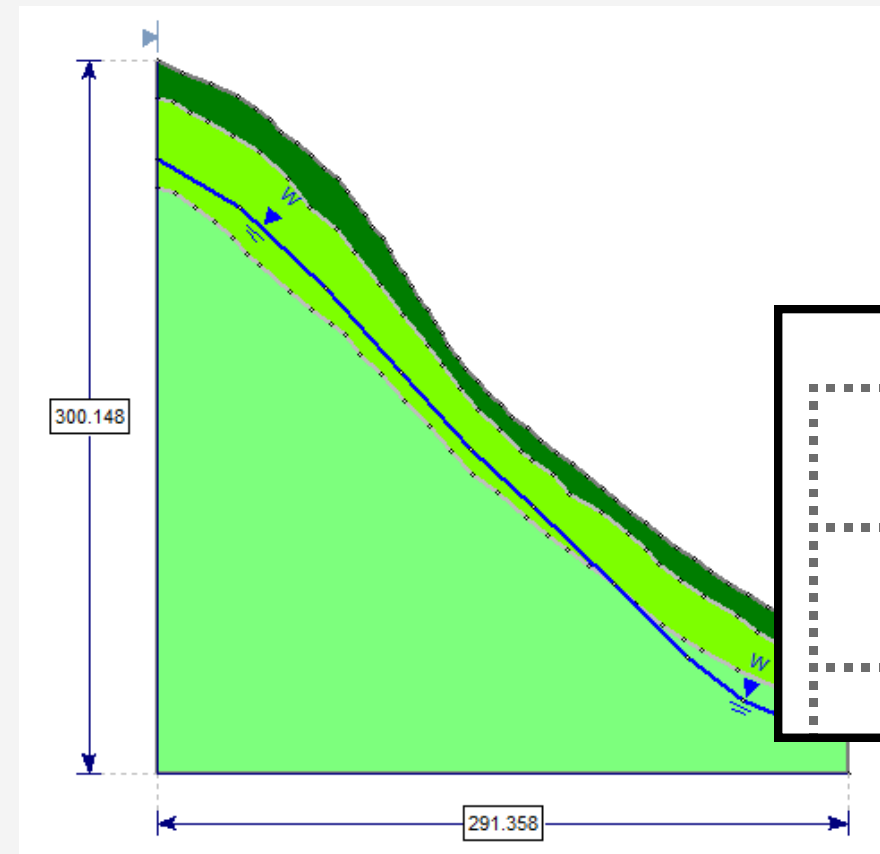
Perfil 5

Análisis Estático

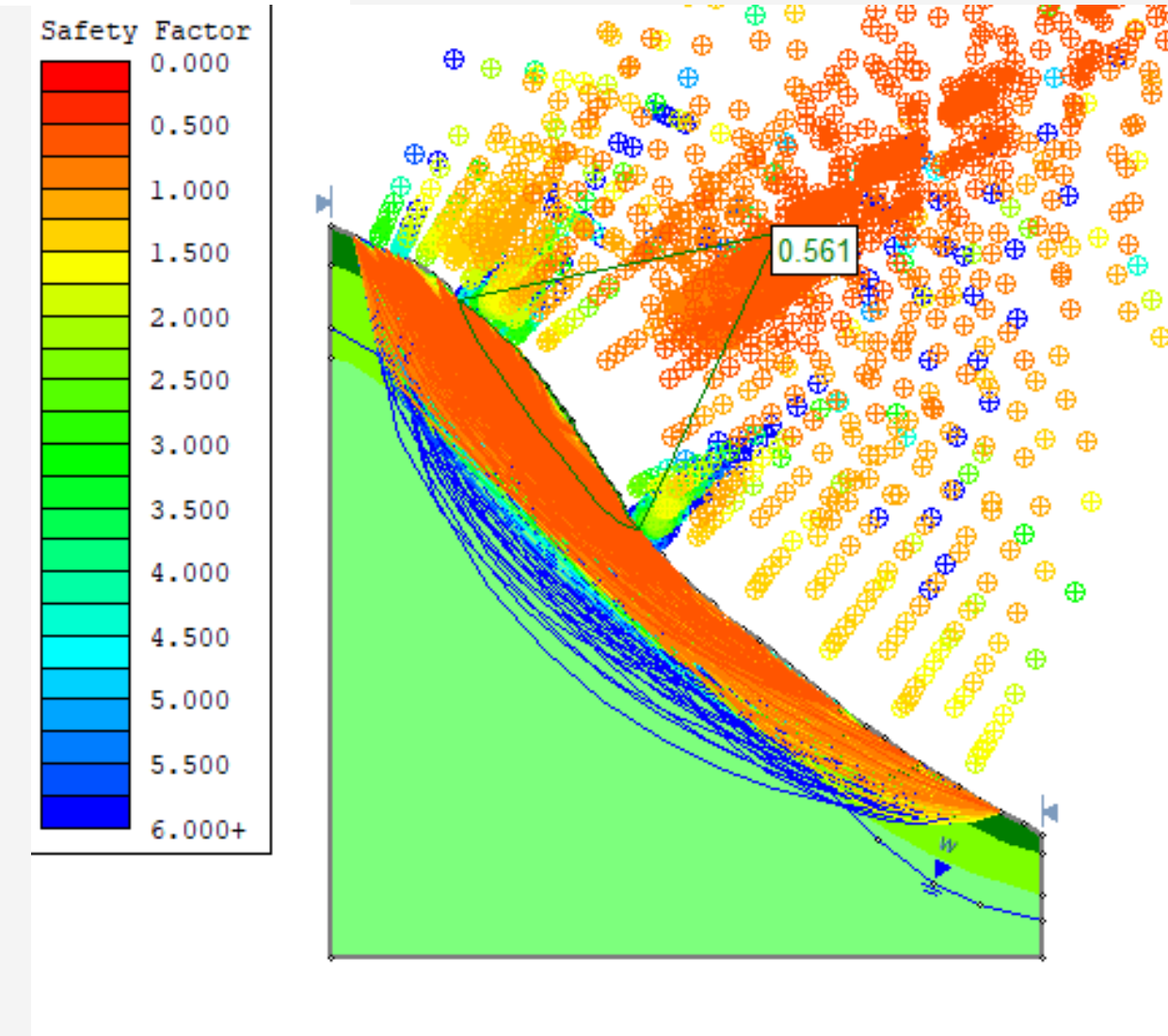
F.S: 0.722



Análisis Pseudo-
estático



- Horizonte VI - V
- Horizonte IV - II
- Horizonte II

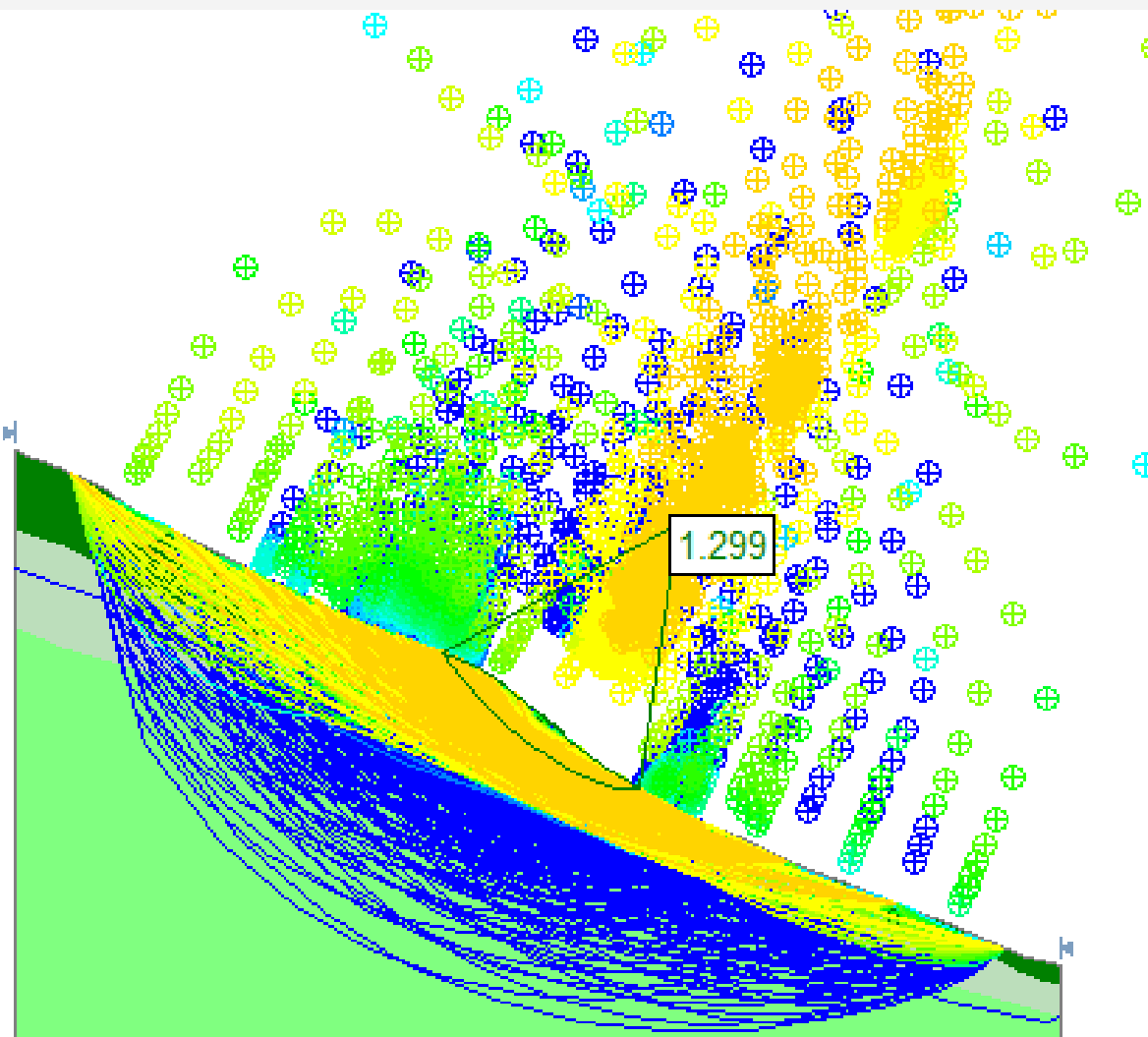
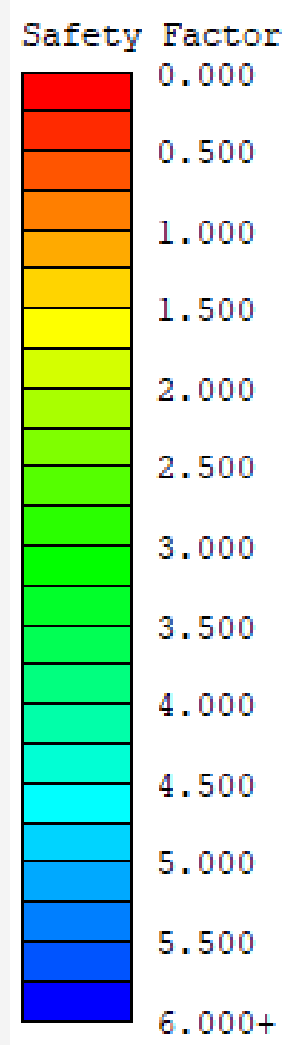
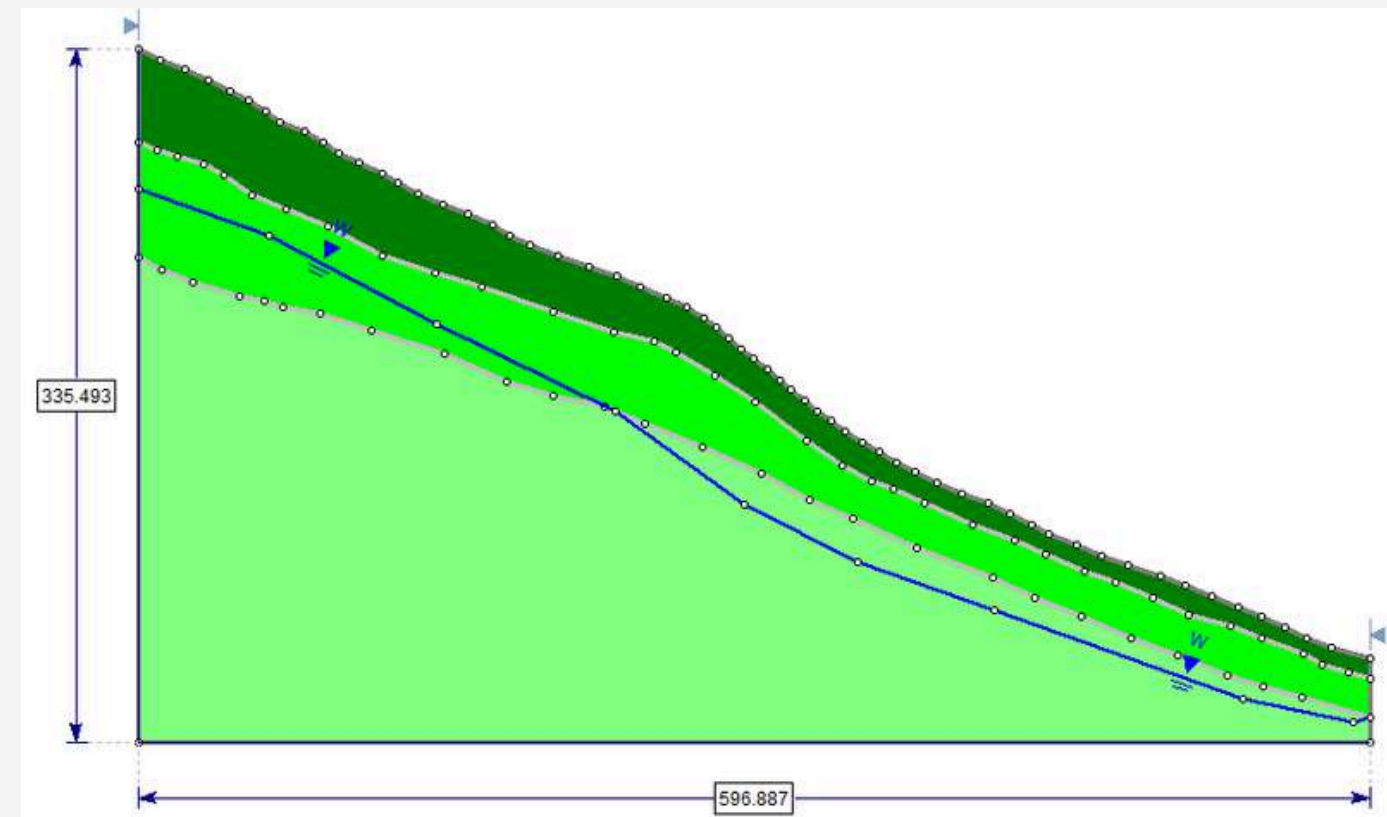


F.S: 0.561

Perfil 6

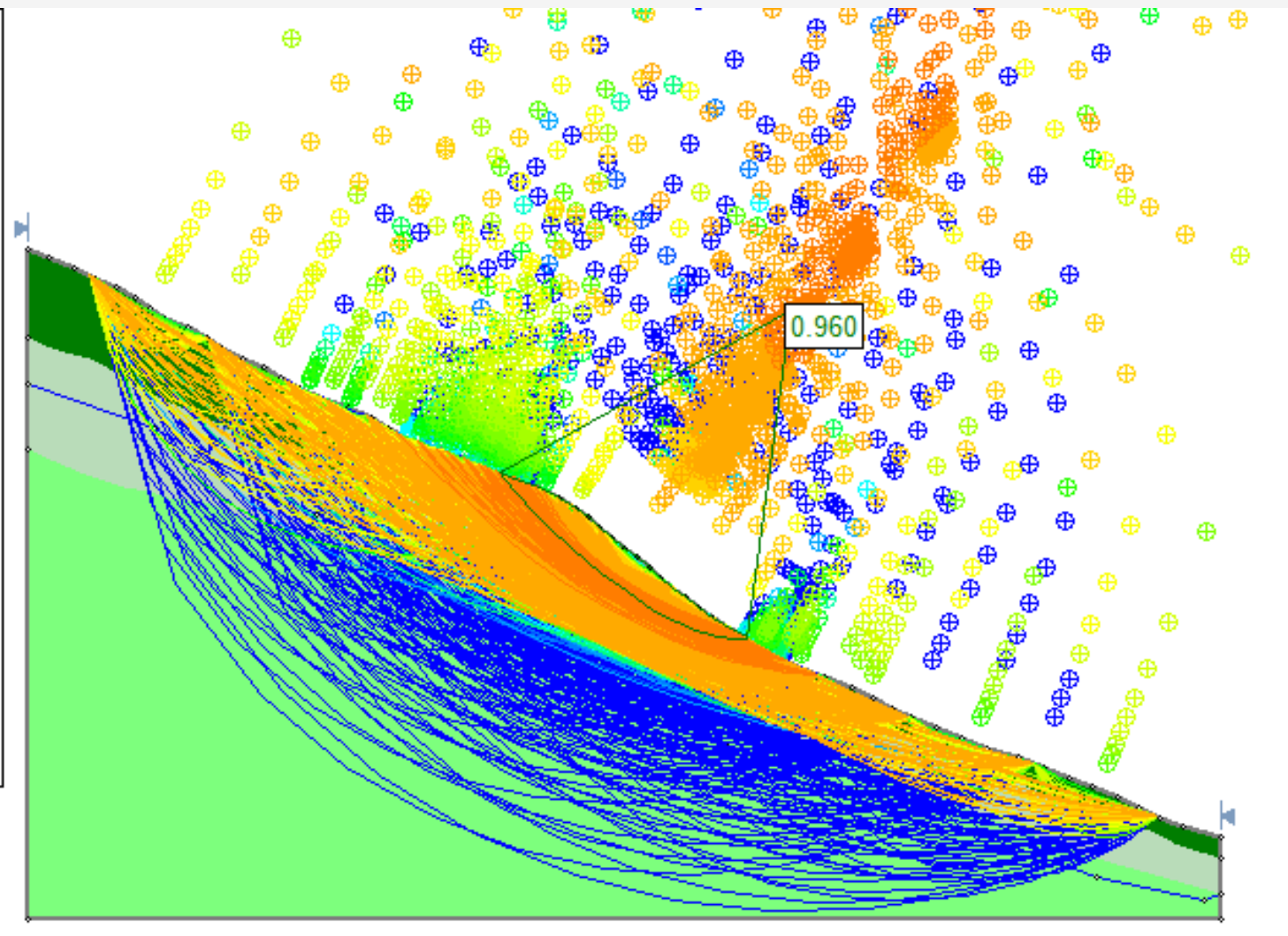
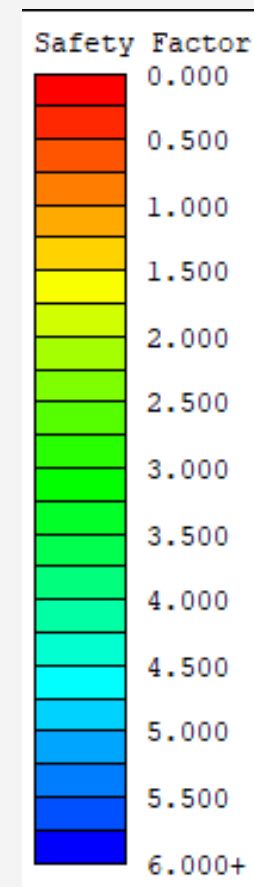
Análisis Estático

F.S: 1.299



Análisis Pseudo-
estático

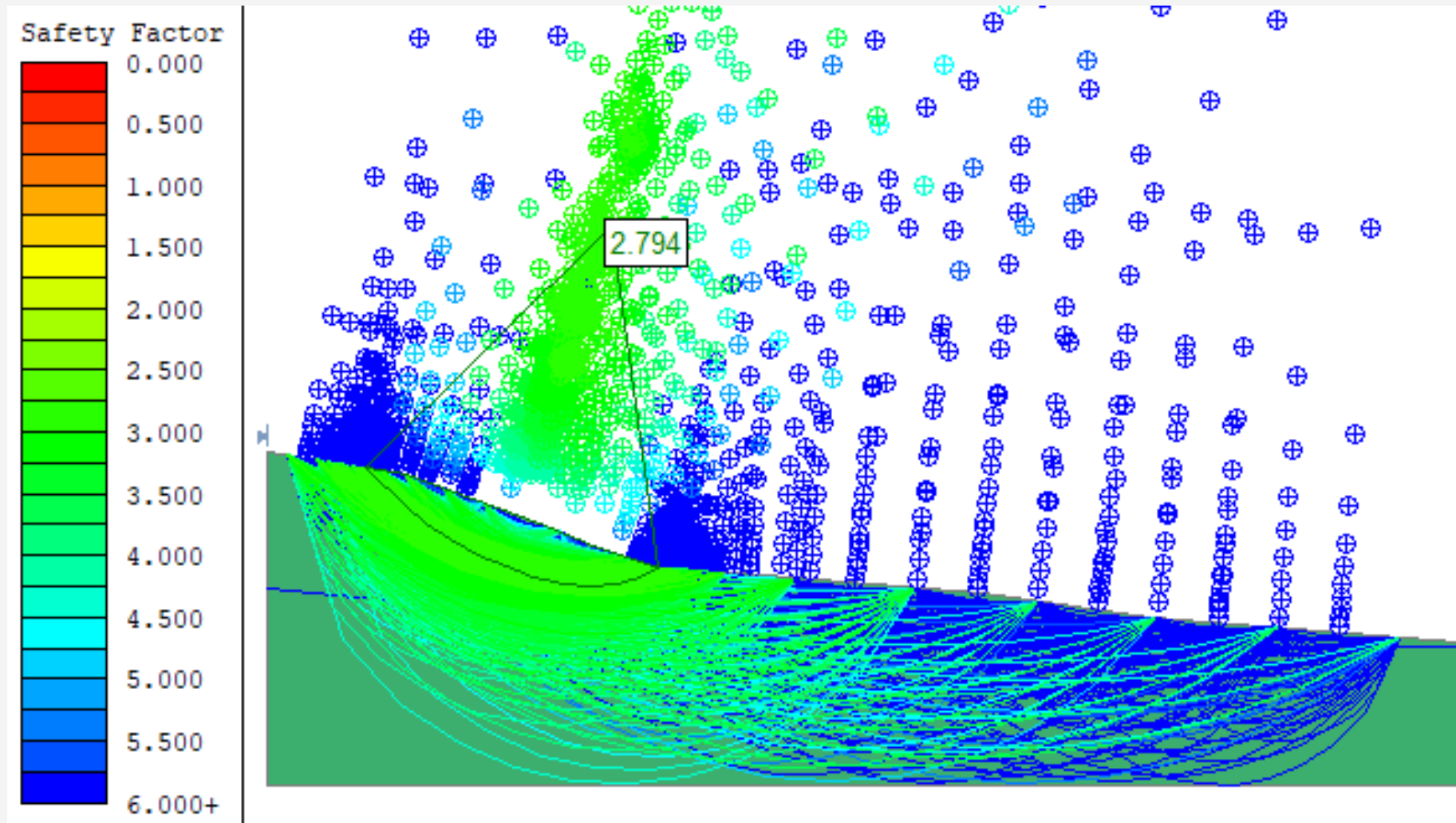
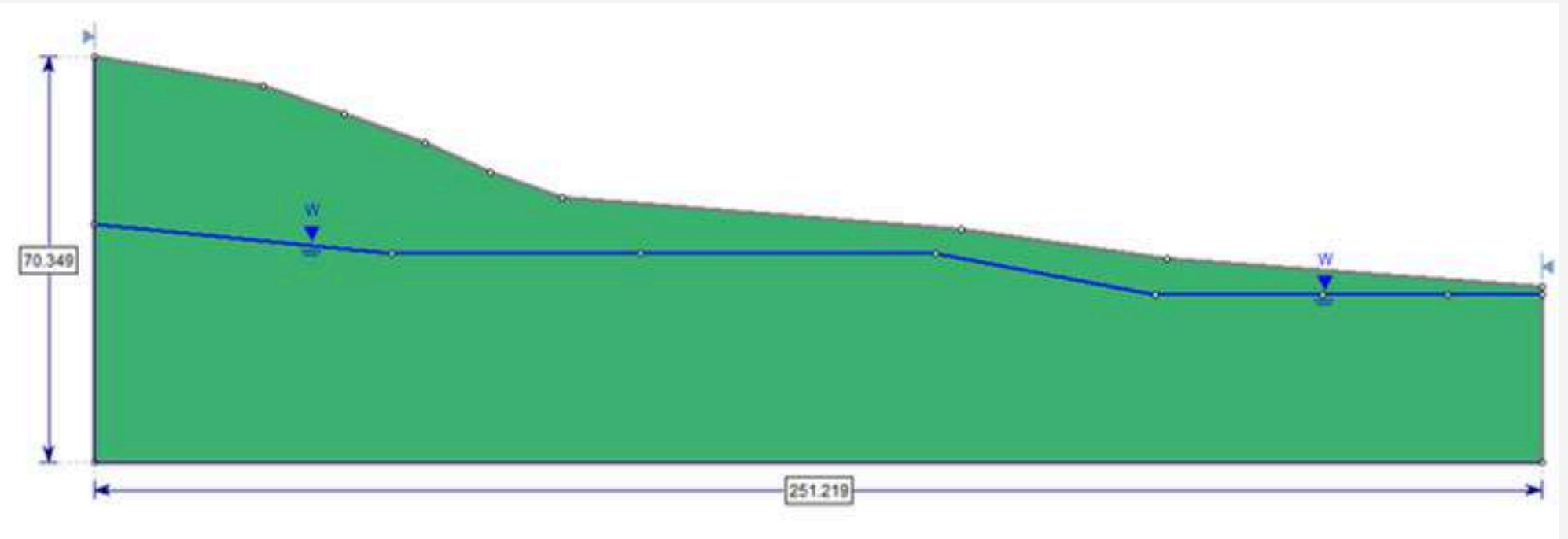
F.S: 0.960



Perfil 7

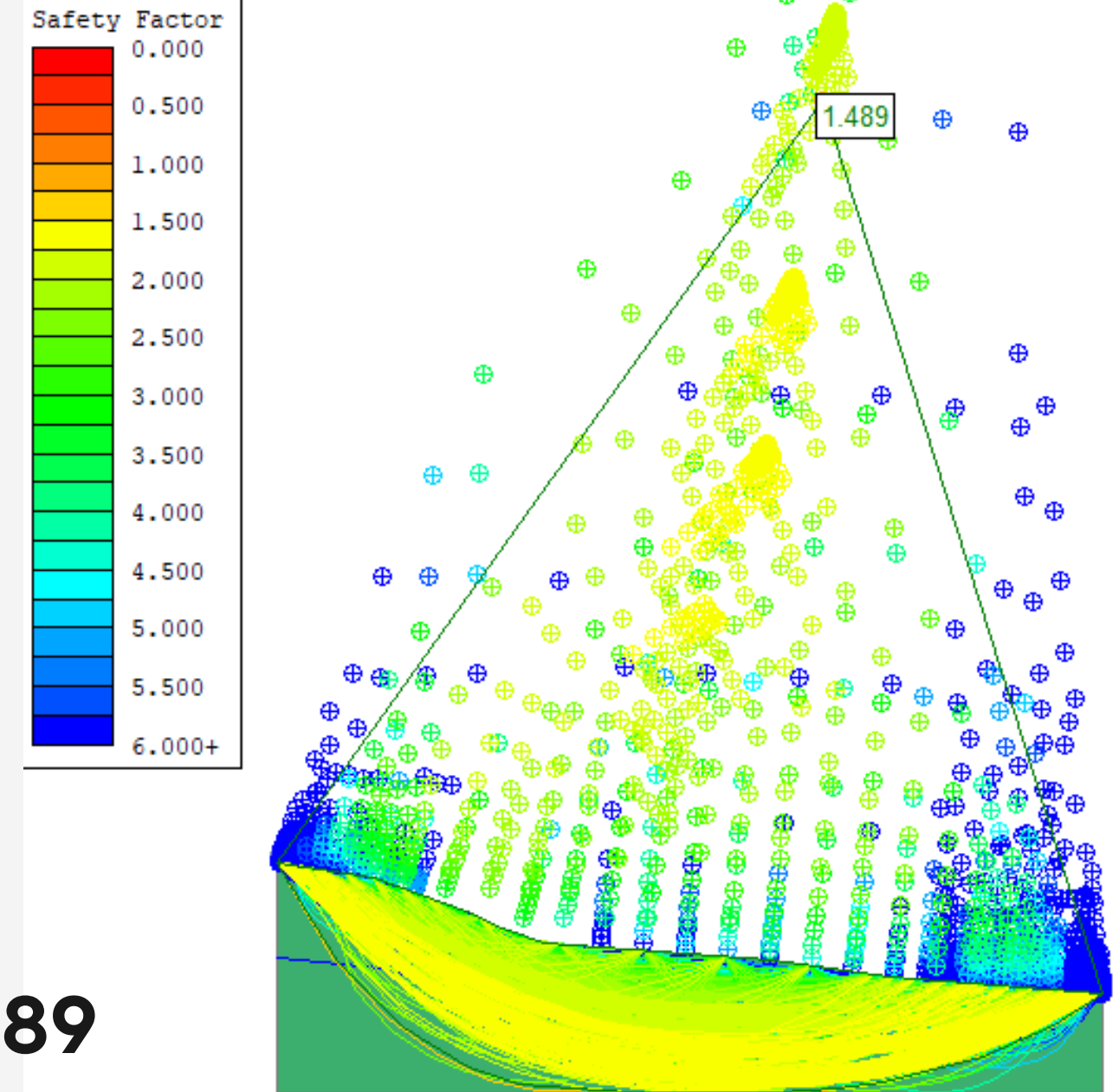
Análisis Estático

F.S: 2.794



Análisis Pseudo-
estático

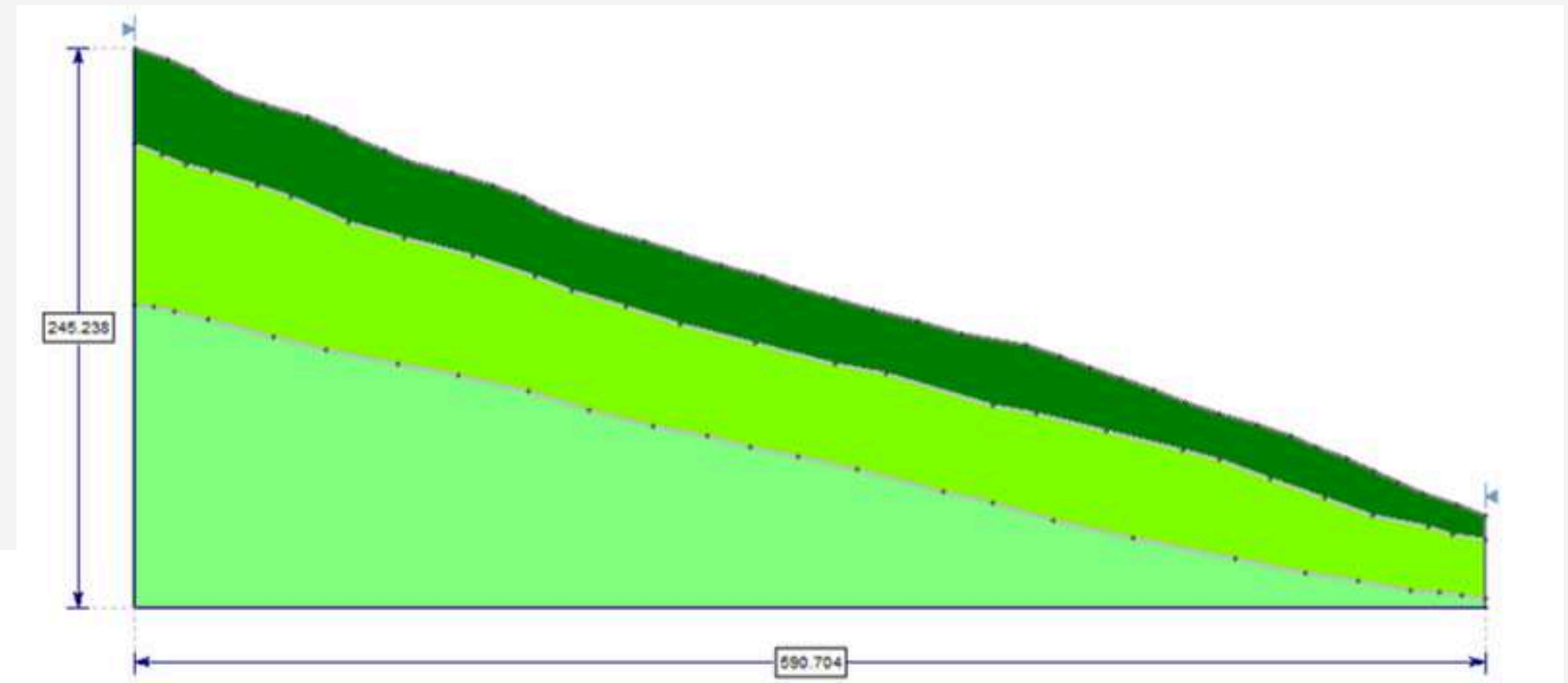
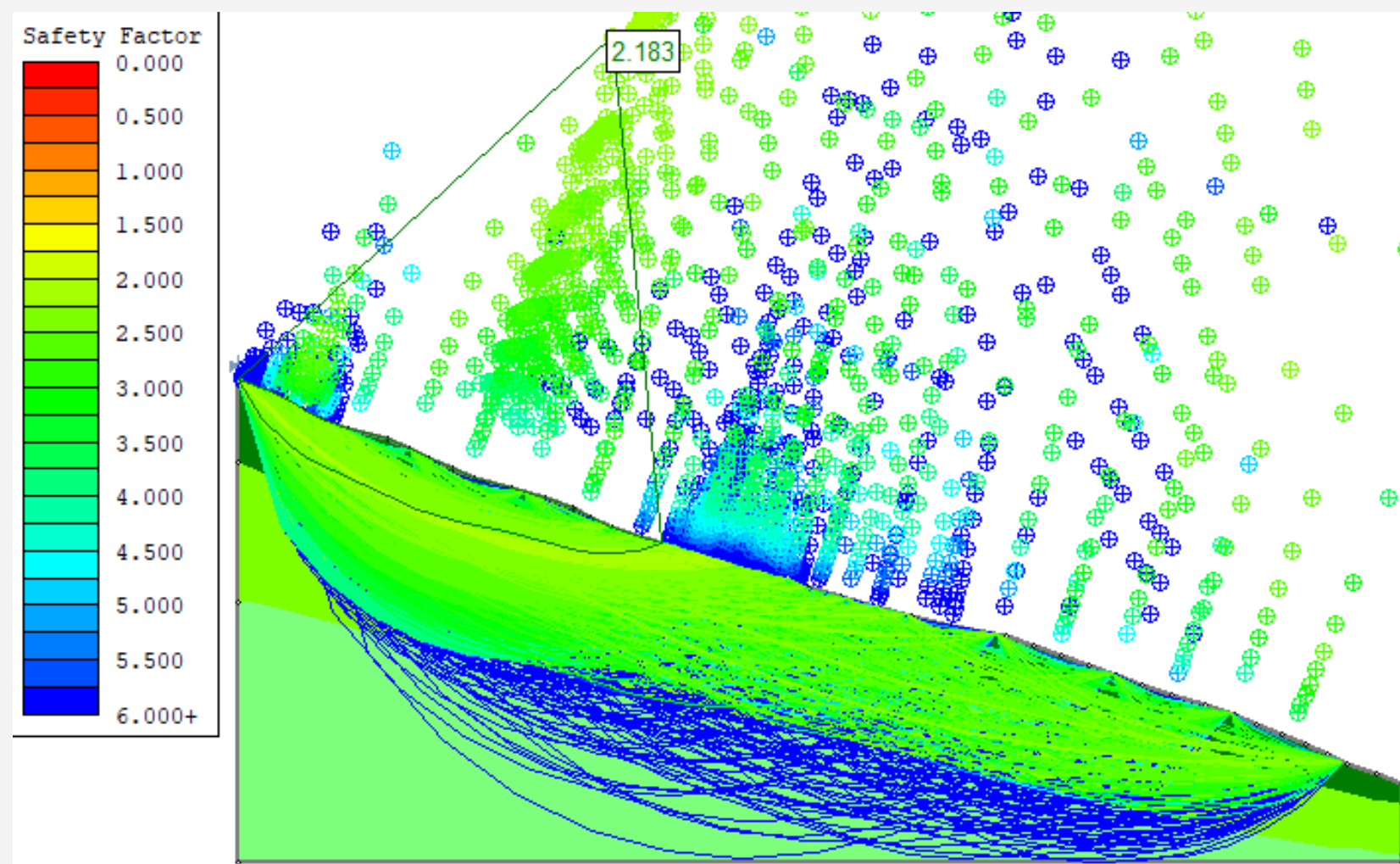
F.S: 1.489



Perfil 8

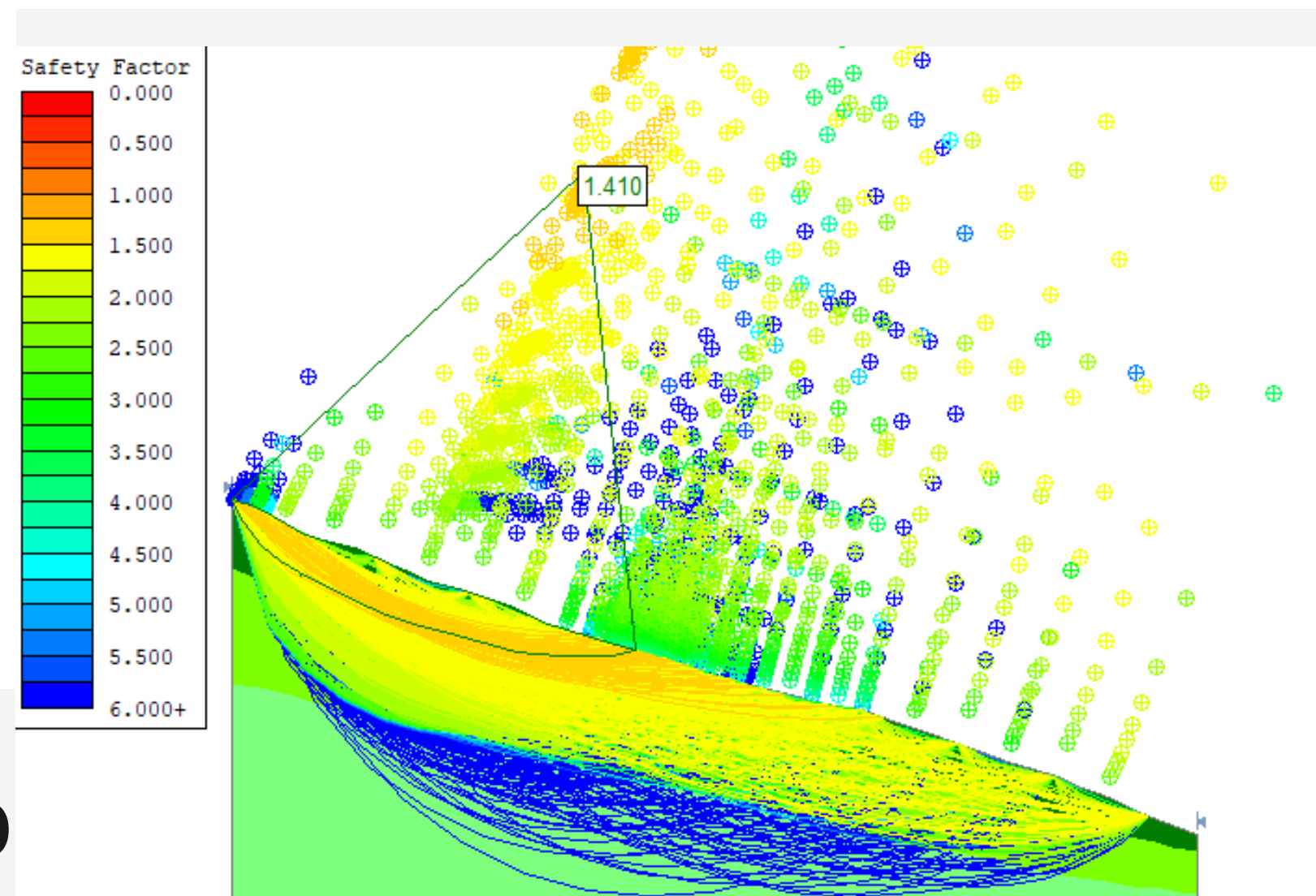
Análisis Estático

F.S: 2.183



Análisis Pseudo-
estático

F.S: 1.410



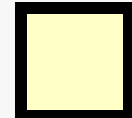
QF -Horizonte VI

Parámetro	Promedio
γ_h (kN/m ³)	17,38
ϕ (°)	23,5
C' (kPa)	30,2

QF -Horizonte V

Parámetro	Promedio
γ_h (kN/m ³)	16,53
ϕ (°)	20,3
C' (kPa)	27,0

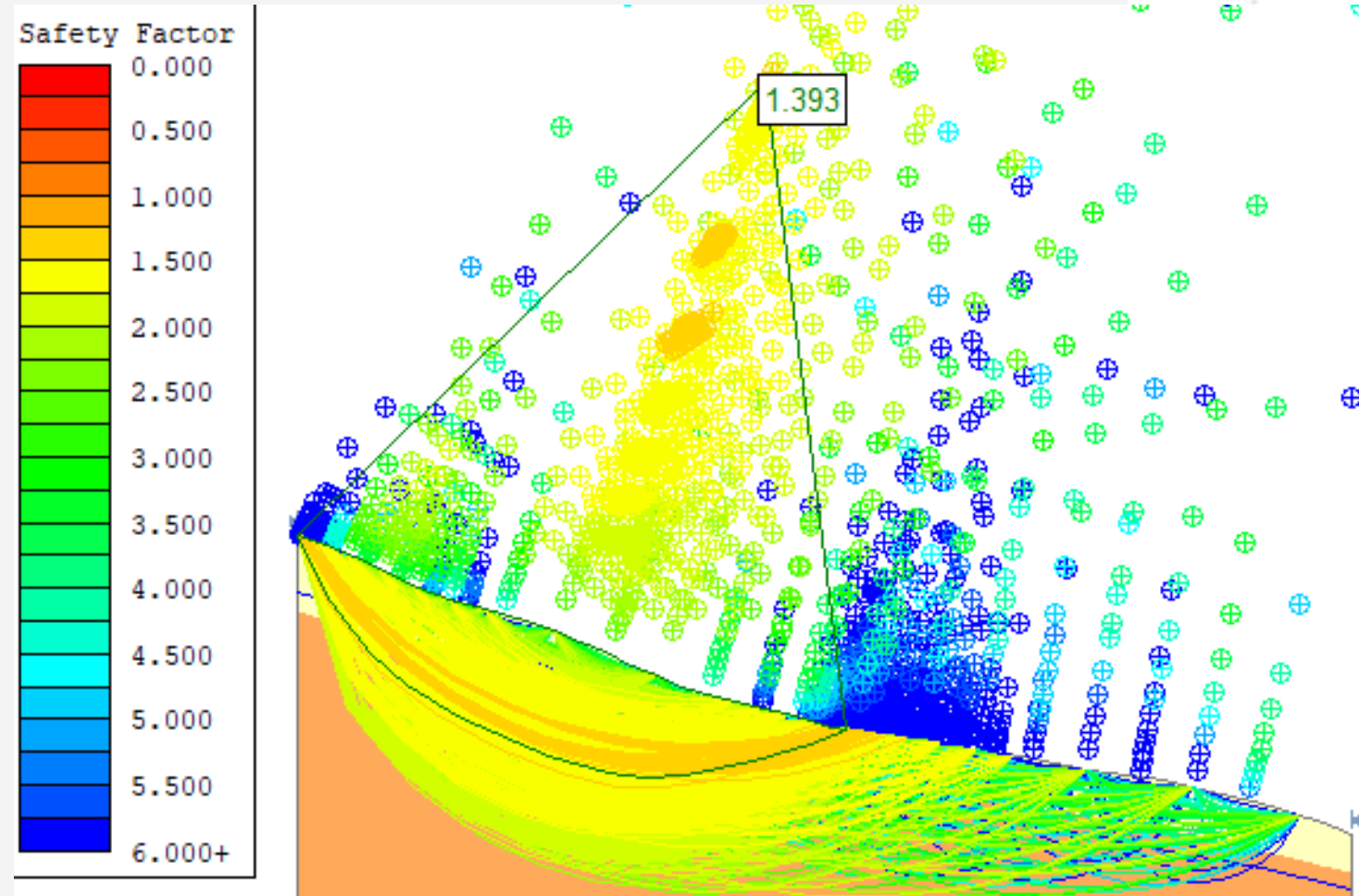
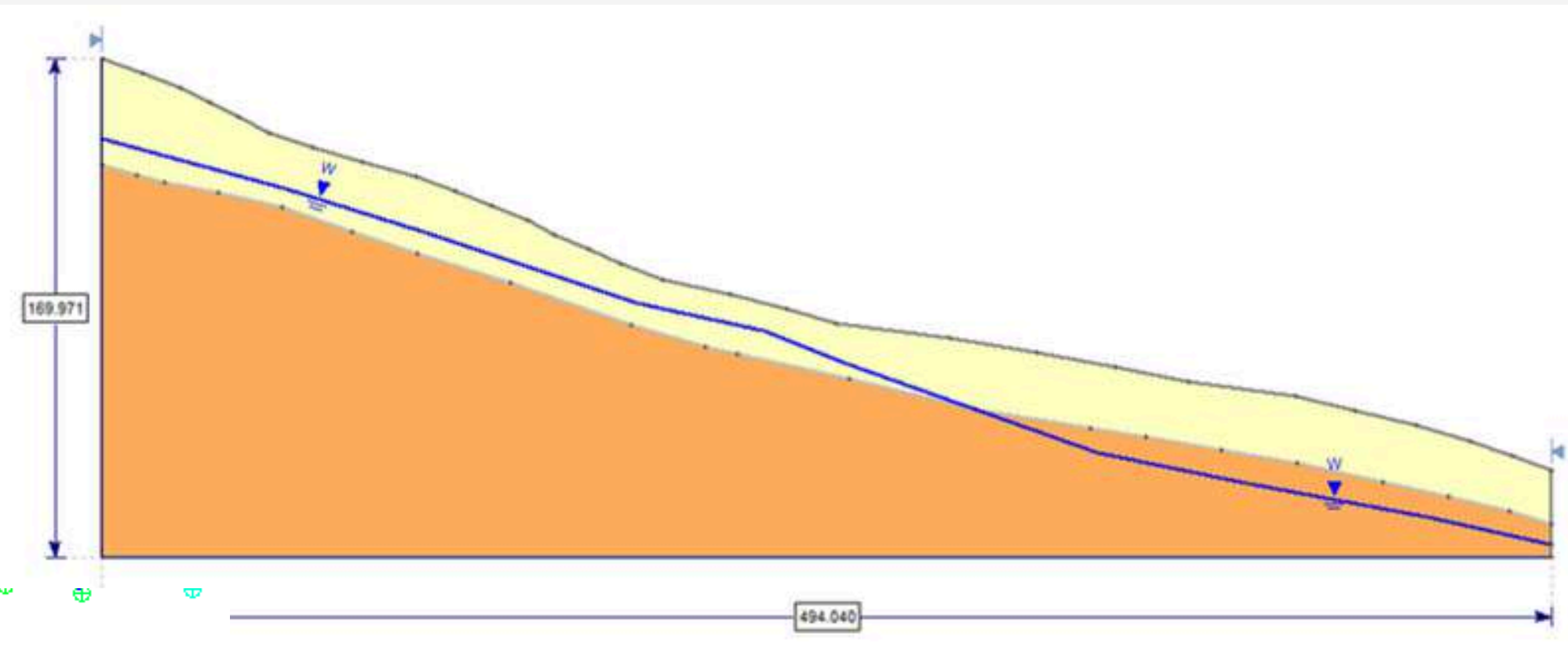
Leyenda

	IB -QF
	IC - QF

Perfil 9

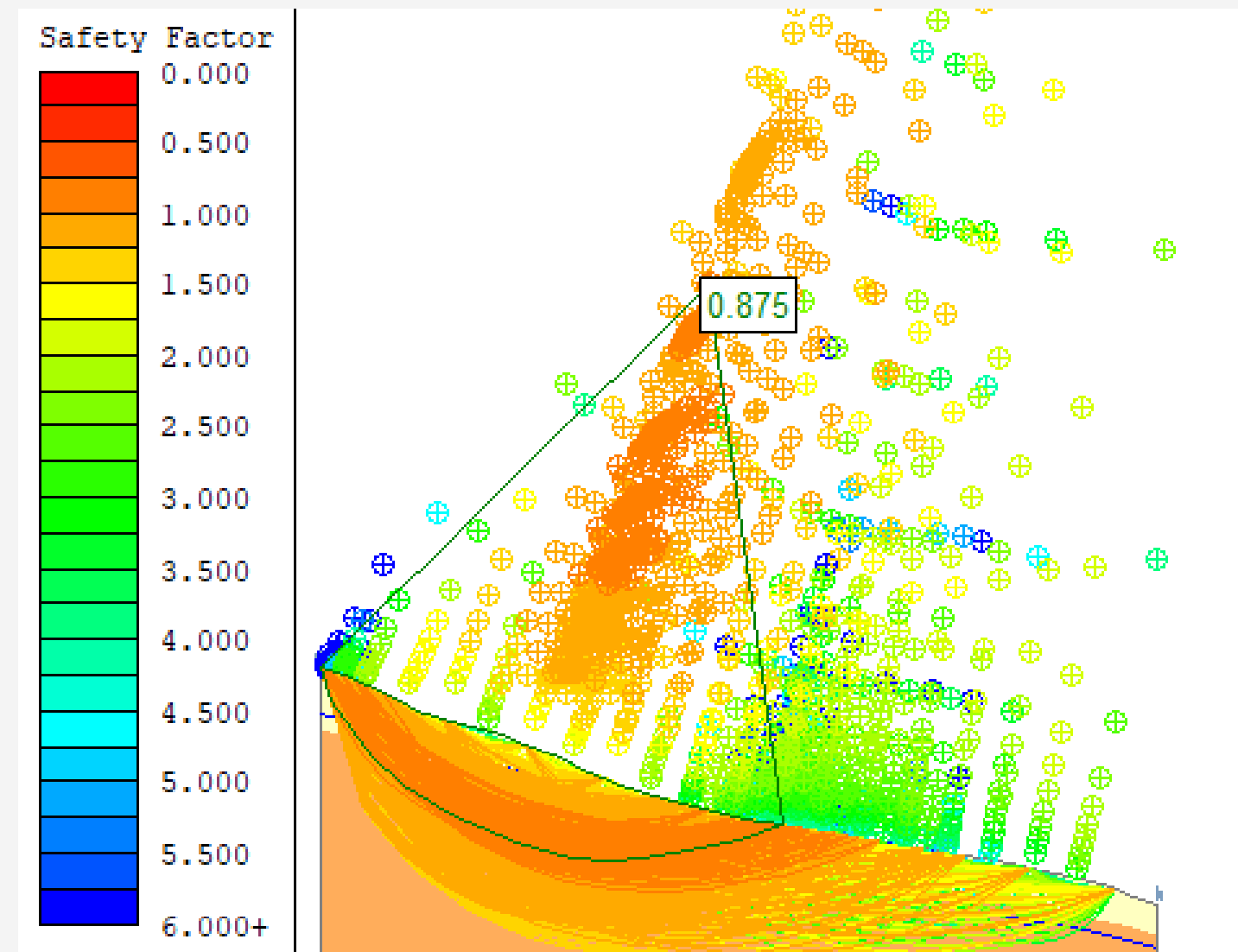
Análisis Estático

F.S: 1.393



Análisis Pseudo-
estático

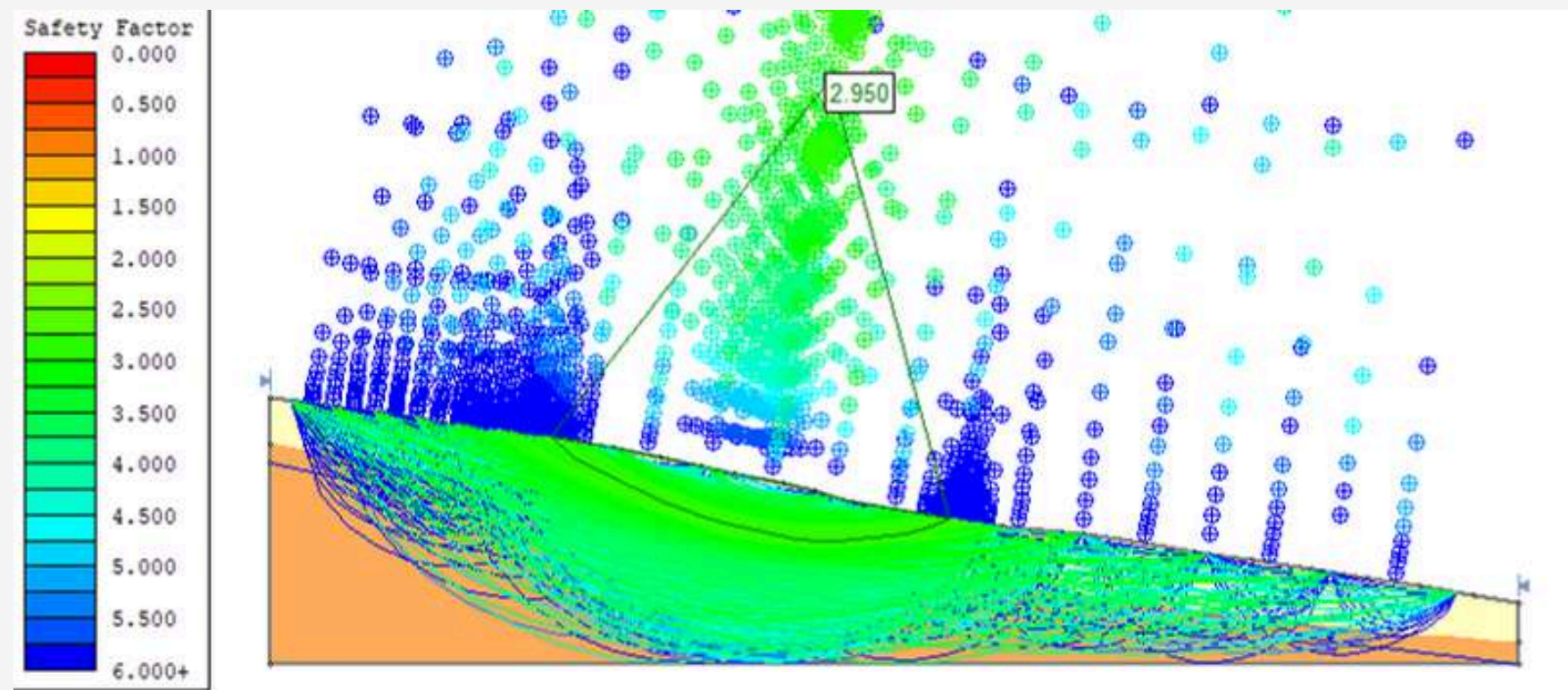
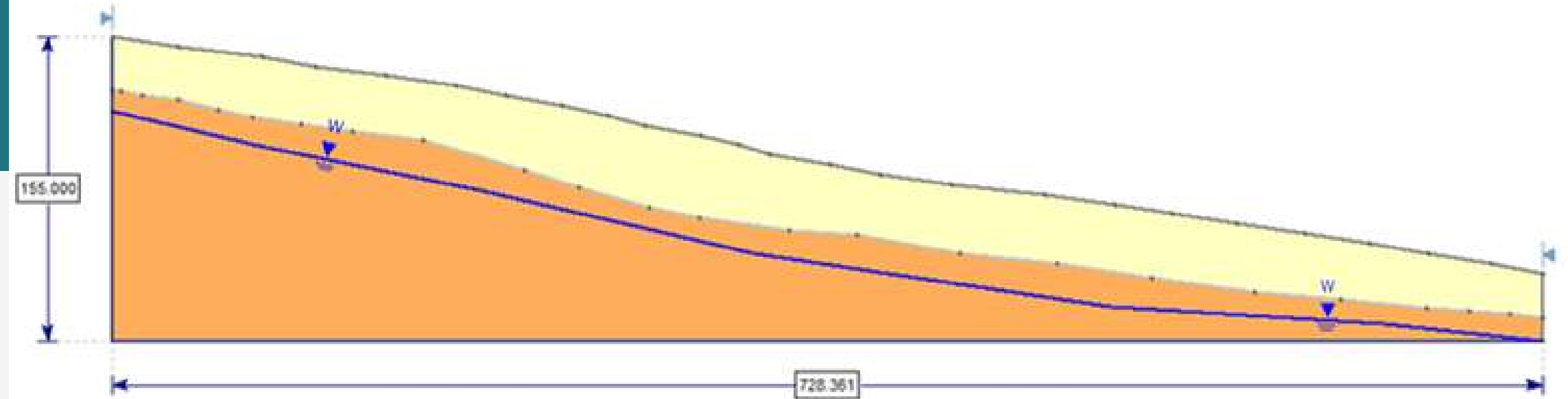
F.S: 0.875



Perfil 10

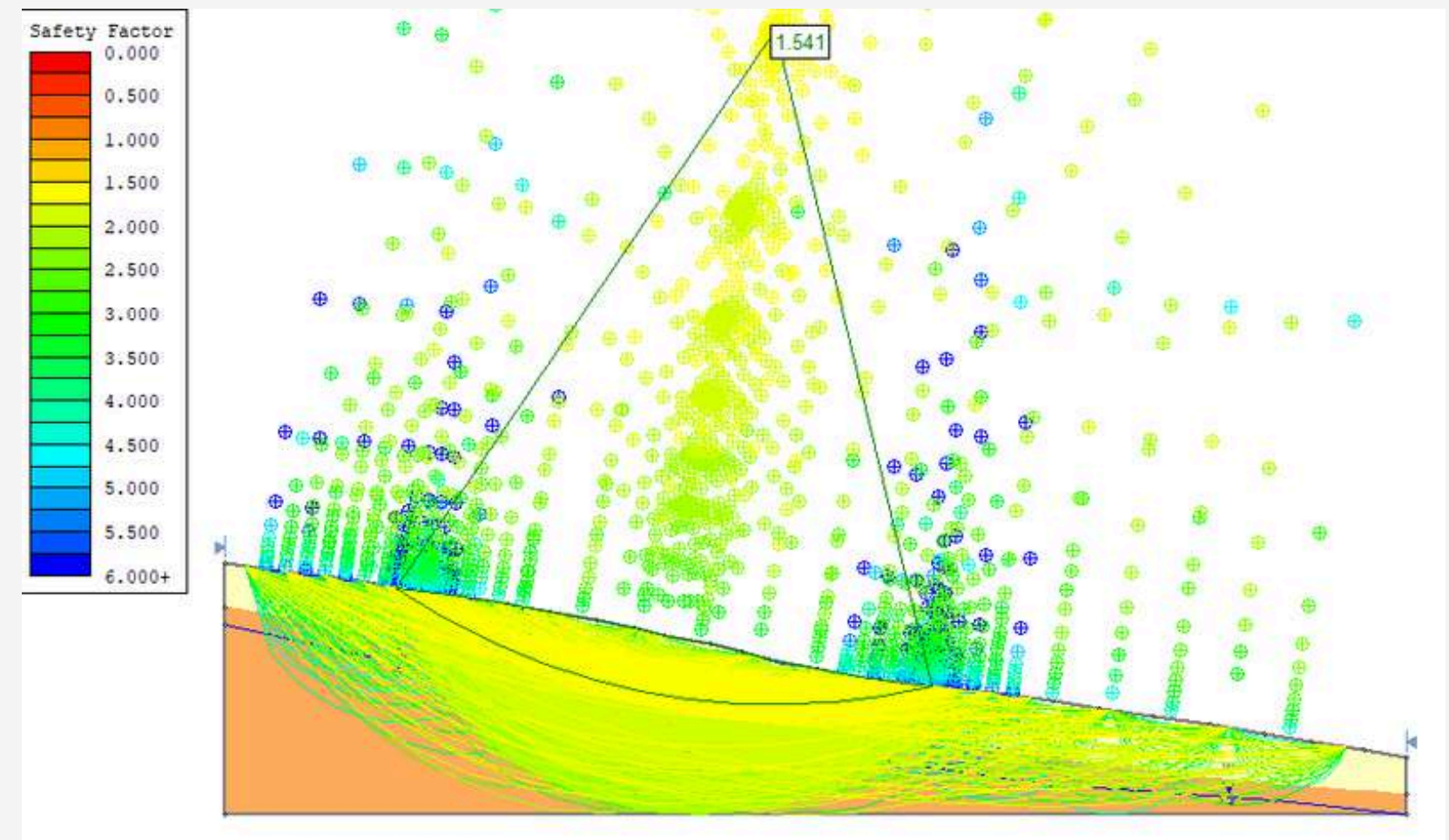
Análisis Estático

F.S: 2.950



Análisis Pseudo-
estático

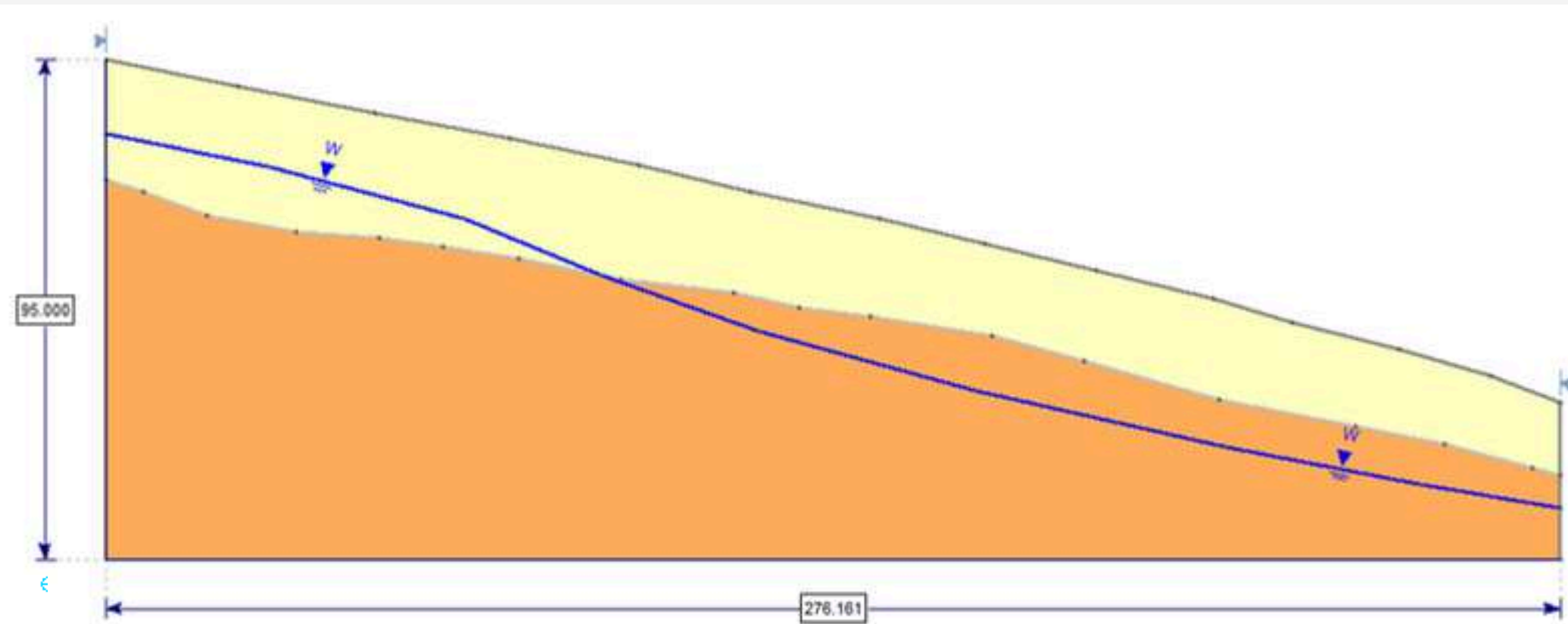
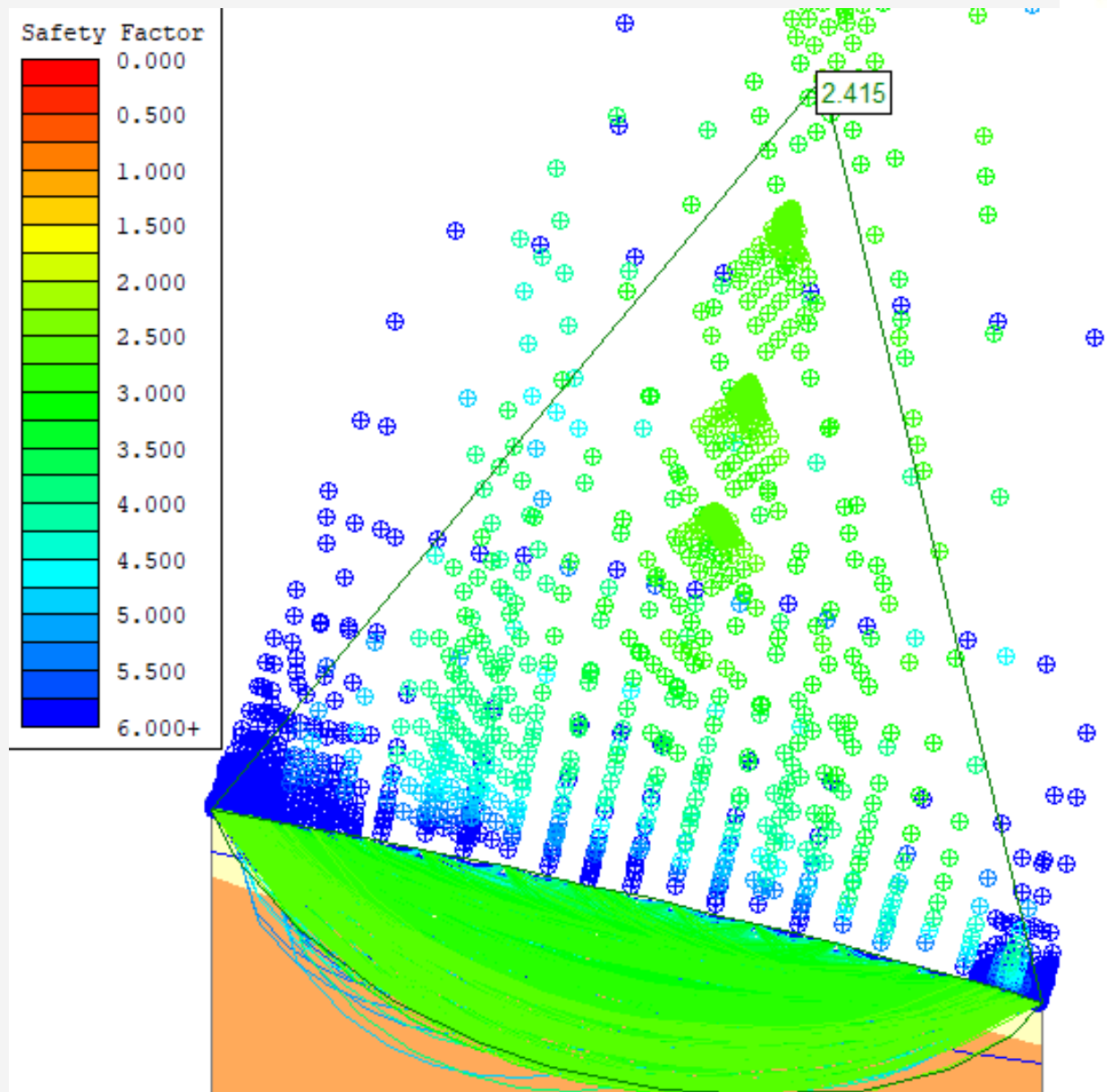
F.S: 1.541



Perfil 11

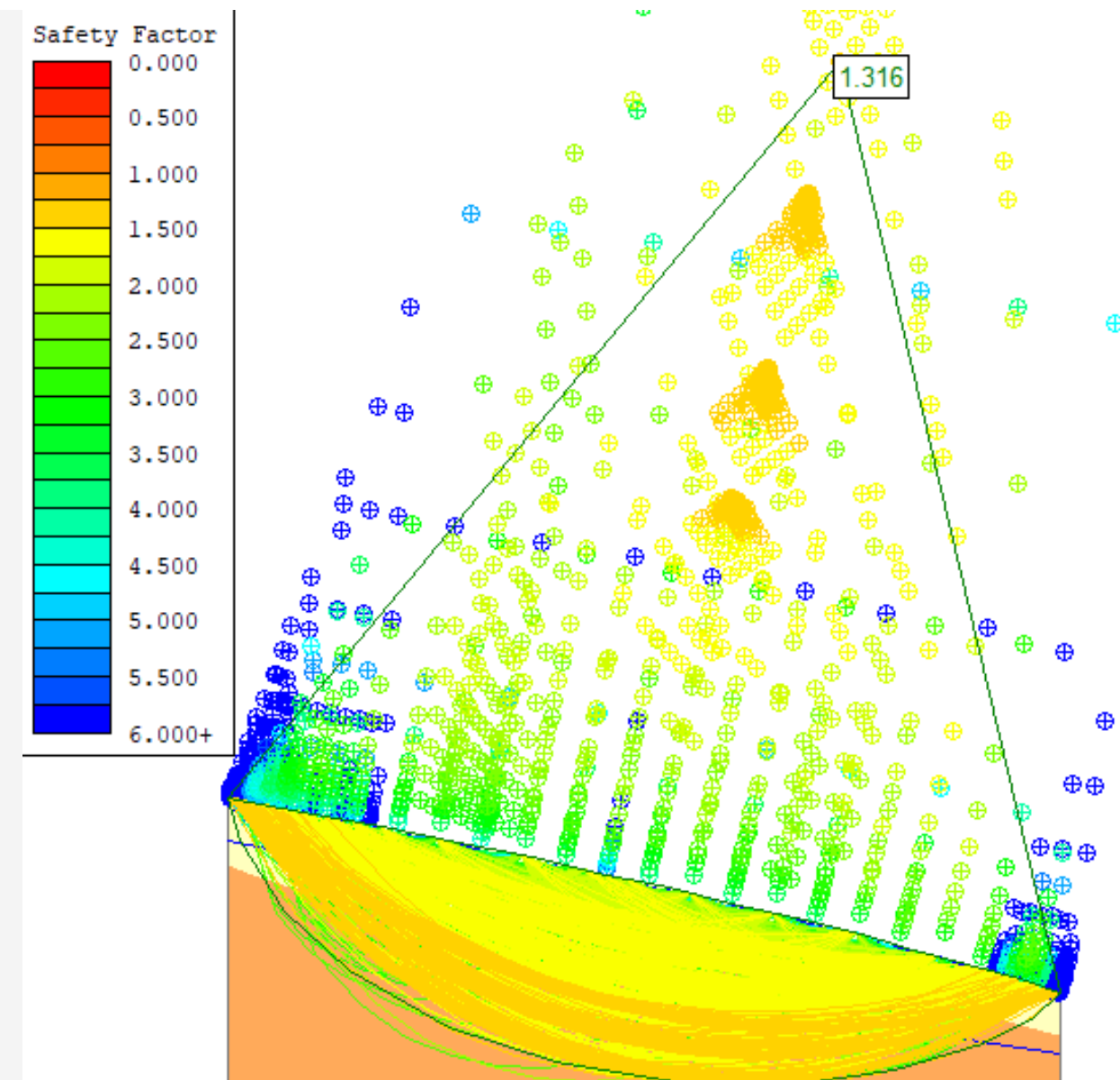
Análisis Estático

F.S: 2.415



Análisis Pseudo-
estático

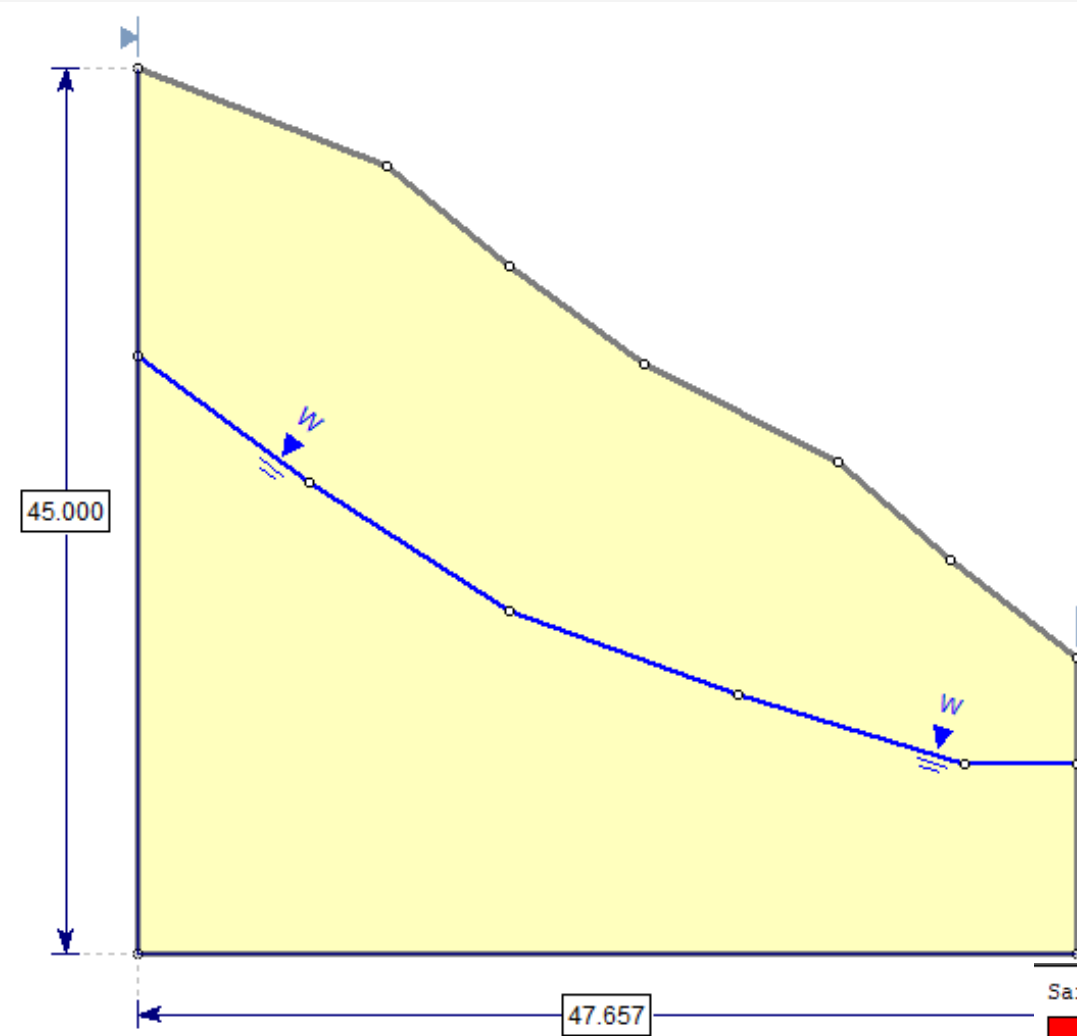
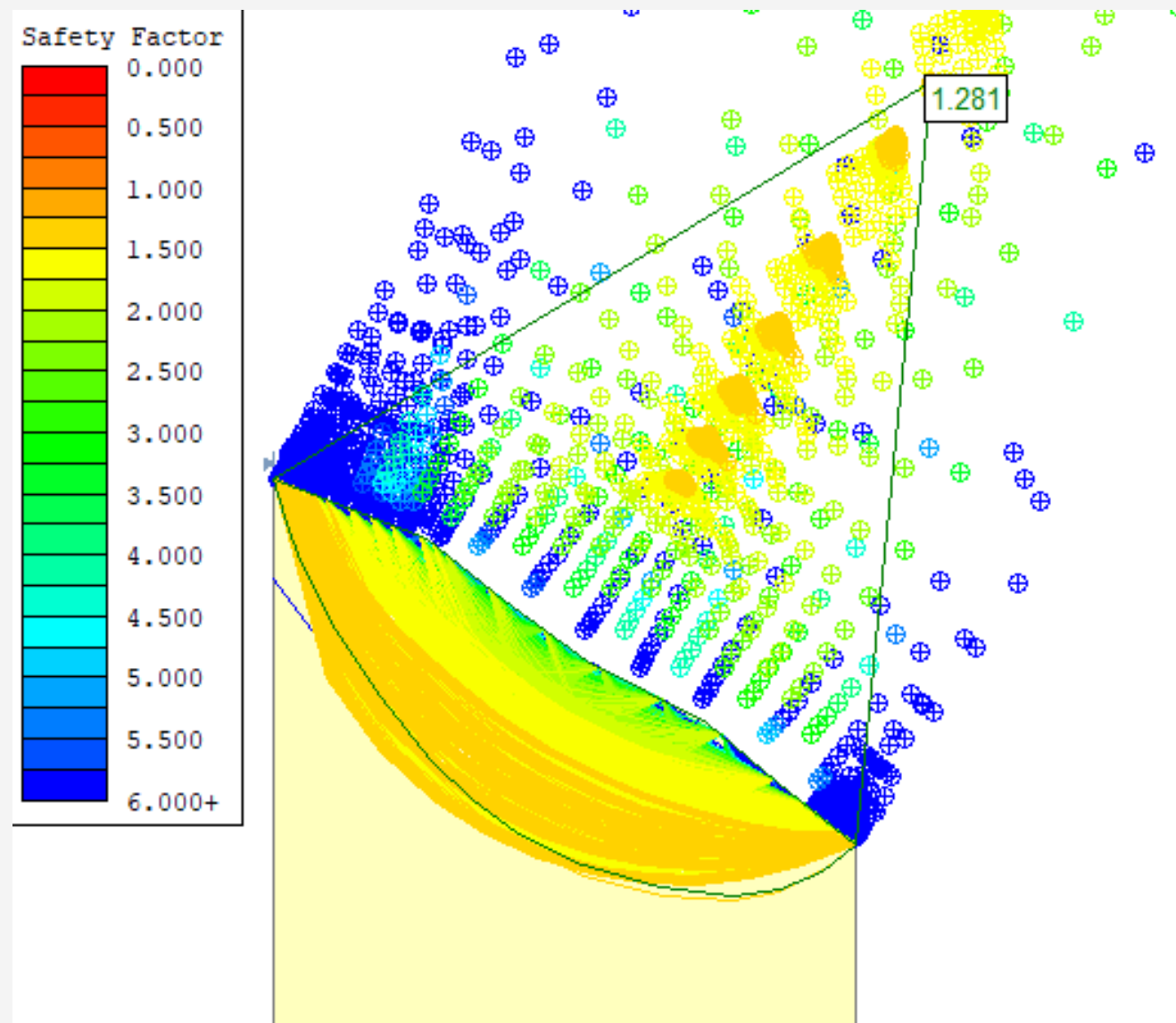
F.S: 1.316



Perfil 12

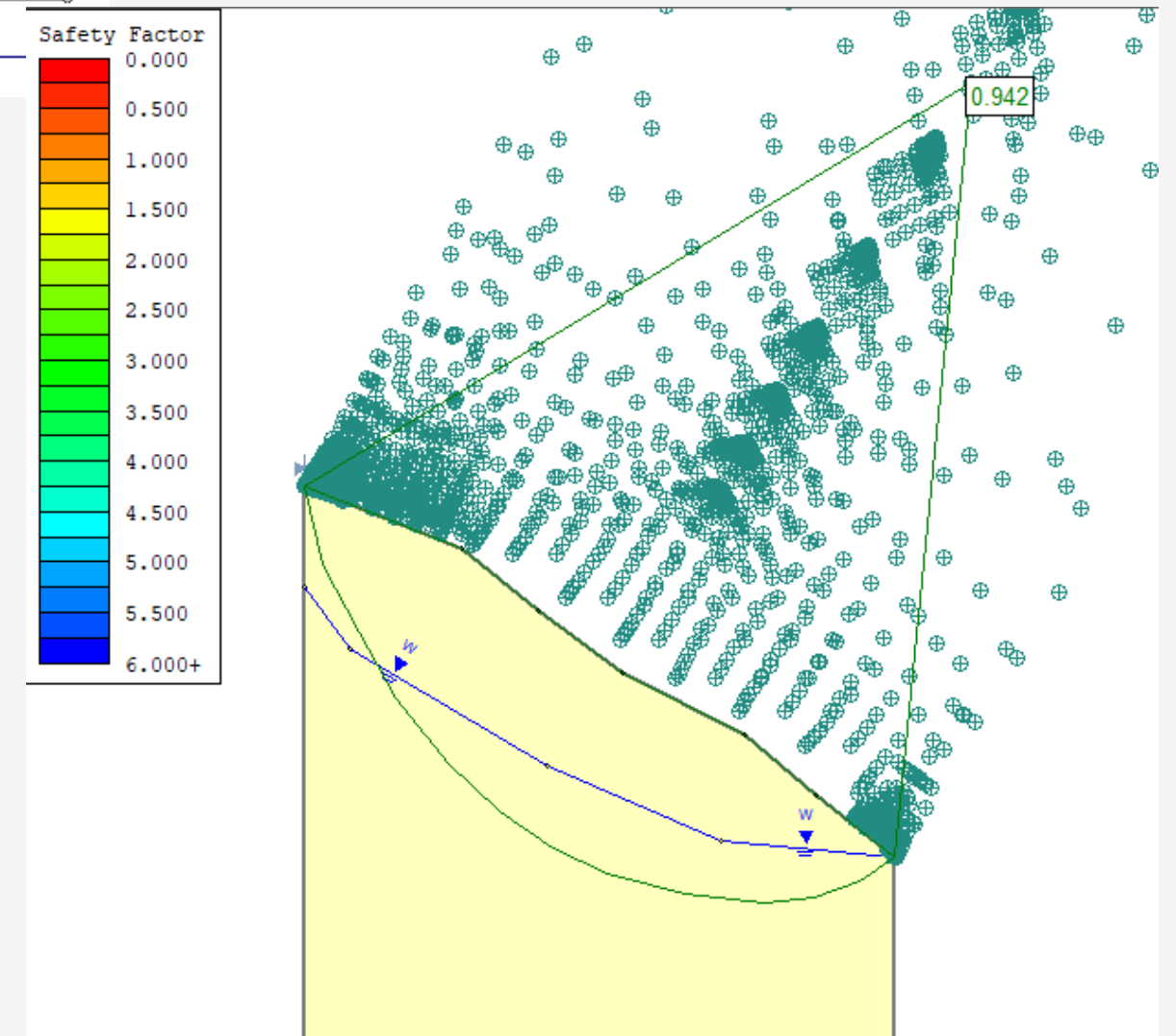
Análisis Estático

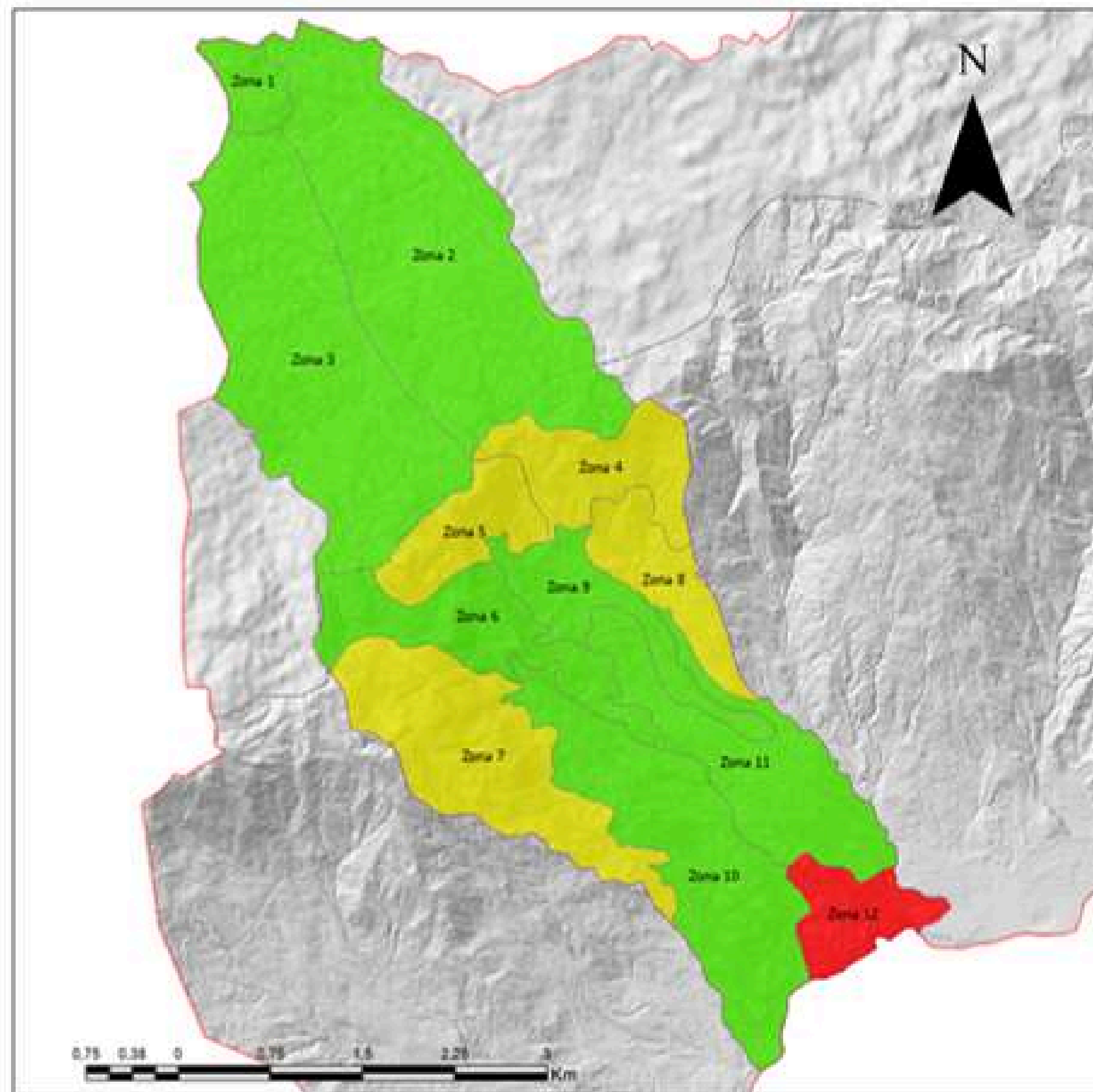
F.S: 1.281



Análisis Pseudo-estático

F.S: 0.942





CONVENCIONES GENERALES

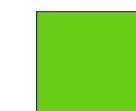
— Curvas de nivel

Hill Shade

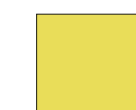
□ Polígono grupo 2



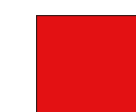
CONVENCIONES TEMÁTICAS



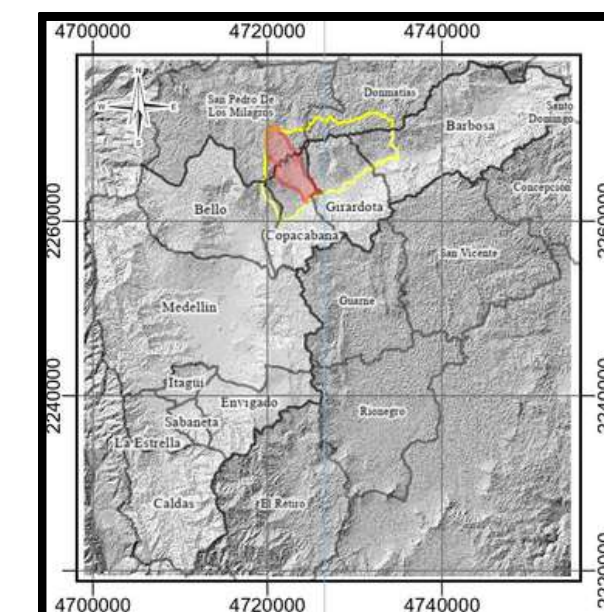
Bajo



Medio



Alto



COORDENADAS DEL PROYECTO

Sistema de Coordenadas: MAGNA-SIRGAS Origen Nacional
 Central Meridian: -73.0000
 Scale Factor: 1.0
 Latitude Of Origin: 4.0000
 False Easting: 5.000.000
 False Northing: 2.000.000

ELABORÓ:
Elyse S.

PROFESORES:

José Humberto Cevallos A.
Diego Amador Meléndez G.

INTEGRANTES:

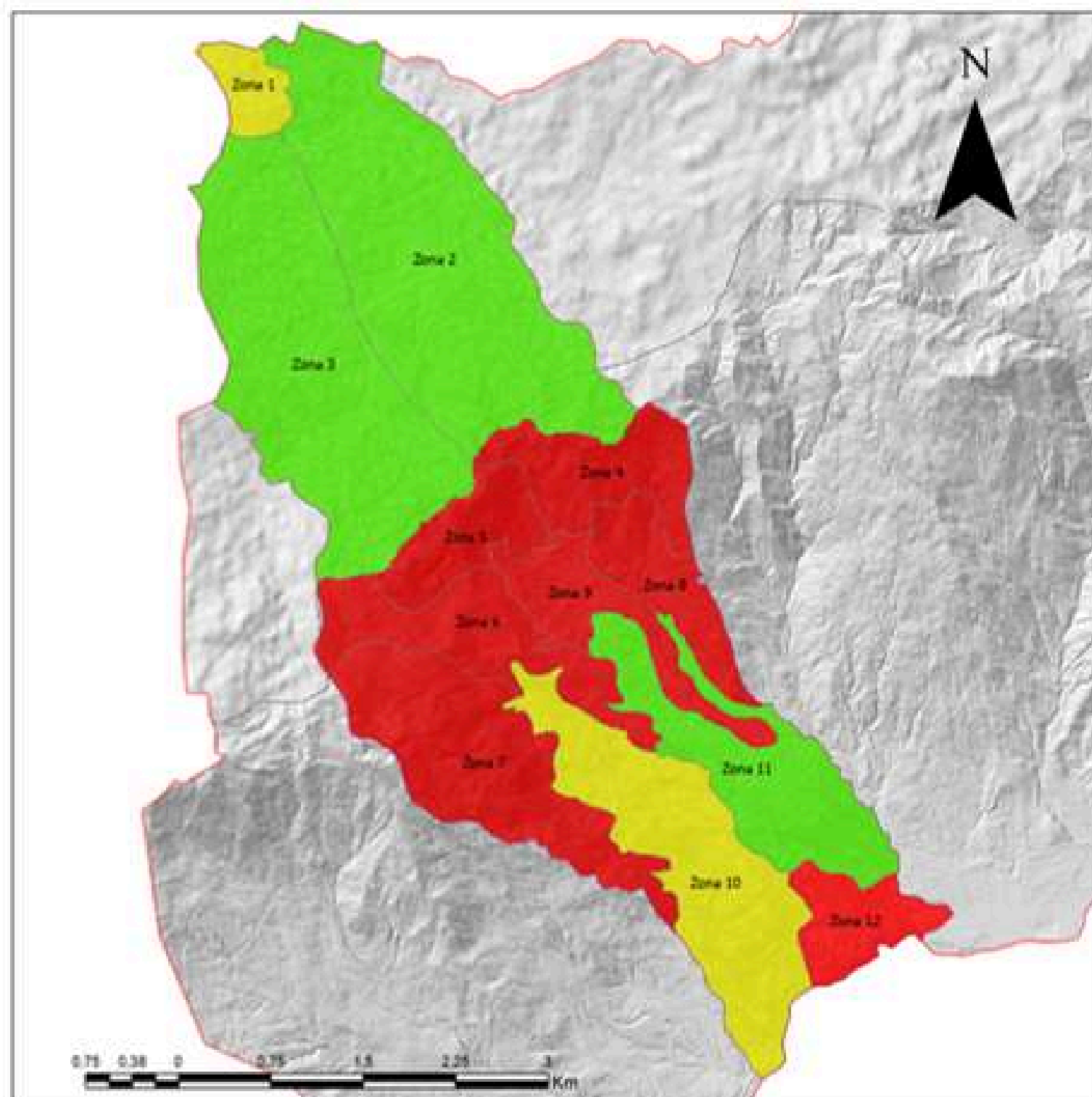
Ledy E. Cadavid
Sarayelly Gil
Manuel S. Lema
Sara P. Pámpora



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

CONTENIDO DEL PLANO
 Mapa de zonas homogéneas
 Reclasificado por FS

ESCALA	1:25.000	FECHA	Noviembre 2010
AUTORES	Plano 11		
PROYECTO	Mapa de zonas homogéneas		



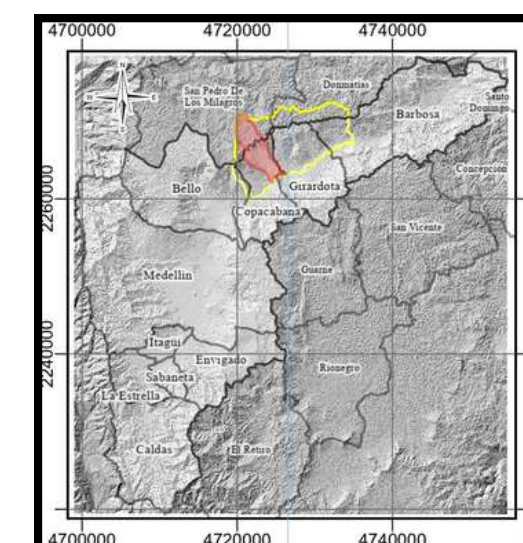
CONVENCIONES GENERALES

— Curvas de nivel
□ Polígono grupo 2

Hill Shade

CONVENCIONES TEMÁTICAS

Bajo
 Medio
 Alto



COORDENADAS DEL PROYECTO

Sistema de Coordenadas: MAGNA-SIRGAS Origen Nacional
Central Meridian: -73.0000
Scale Factor: 1.0
Latitude Of Origin: 4.0000
False Easting: 5.000.000
False Northing: 2.000.000

ELABORÓ:
Eduardo
PROFESORES:
José Humberto Celis
Diego Armando Roldán G.

INTEGRANTES:
Ledy E. Cadavid
Saxendelly Gil
Manuel S. Lema
Sara P. Pamplona



Mapa de zonas homogéneas
Reclasificado por FS
Pseudo-estático

ESCALA:
1:25.000
FECHA:
Diciembre 2020
FOLIO:
Plano 12
AUTOR:
Ingeniería

CONCLUSIONES:

- La estabilidad varía fuertemente en la zona: varios perfiles caen por debajo del FS aceptable bajo condición sísmica, mostrando sectores críticos.
- Los parámetros geotécnicos por litología son consistentes y confirman que Diorita y QF son los materiales más competentes; Anfibolita es el más débil.
- Los retroanálisis validaron los parámetros usados, ajustando cohesión y fricción según el comportamiento real de los deslizamientos observados.
- La geometría controla la estabilidad en varios perfiles, incluso cuando el material es competente, especialmente en pendientes $>35\%$ un ejemplo de esto es la zona 8.

Referencias:

- Universidad Nacional de Colombia, CORANTIOQUIA & Mi Río. (2005). Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá: Subsistema abiótico – Recurso suelo (Convenio de cooperación No. 652 de 2005). Medellín, Colombia.
- Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros. (2019). Decreto No. 107 del 26 de noviembre de 2019: Por el cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de San Pedro de los Milagros. Administración Municipal 2016–2019.
- Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). (2012). Directrices y lineamientos para la elaboración de estudios geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, hidráulicos, hidrogeológicos y geotécnicos para intervenciones en zonas de ladera en el Valle de Aburrá (1.^a ed.). Universidad EAFIT; Universidad Nacional de Colombia sede Medellín; Universidad de Medellín.
- Concejo Municipal de Copacabana. (2000). Acuerdo No. 025 del 20 de diciembre de 2000: Por el cual se adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio de Copacabana. Alcaldía Municipal de Copacabana.
- Echeverry, J. D. (2019). Correlación de parámetros de resistencia con propiedades índice y de clasificación para suelos producto de la meteorización en el Valle de Aburrá y municipios aledaños. Recuperado de: <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/75571>



¡Muchas gracias!